

Construction & Hôtel

82 题中法详解

原题法语 • 中文翻译 • Oracle SQL
逐题思路 • 易错点 • 自测反例

82 个小问 / 13 类结构 / 19 条替代查询

这不是教师标准答案。题目来自你提供的两份 PDF；解法依据给定关系模式推导。原题未明确的比较范围、空集合、日期边界和数据口径，都在相应题目中说明。

[C] TD BD M1 MIAGE Exo1 Construction_v1 (2).pdf

[H] TD BD M1 MIAGE Exo2 Hotel.pdf

本册不包含数据库真实查询结果；没有收到建表脚本或实际数据。

使用前先确认

材料范围：Construction 第 1–46 题、Hôtel 第 1–35 题；H18a 与 H18b 分开，共 82 个小问。每题均有完整主解，另有 19 条替代解法或不同口径的查询，共 101 条 SQL。

原 PDF 只有关系模式、背景和题干，没有教师标准答案。法语题目来自原文件；中文翻译、分类、SQL、解释与自测反例由本册推导。H18 的共同题干与 a/b 小问合并排版；只整理换行，不借机修正原题的含糊之处。

SQL 沿用此前的 Oracle 语境编写。没有提供实际建表脚本：本文将原模式 N°Siret 统一写成 NSIRET，将 Tarif_Heure_Employé 统一写成 Tarif_Heure_Employee；其他表、字段沿用模式。# 是原关系模式的外键标记，不写进 SQL 字段名。执行前必须对照你的 DDL。

文本常量按题目中的名称示范：Gros œuvre、Second œuvre、Plomberie、SOL、suite、France 等。数据库中的大小写、重音、œ/oe、撇号可能有差异，须与实际数据一致。SOL 在题干出现但未出现在示例类别列表，本册保留 SOL，不自动替换。

预订笔数按 Reserver 一行算一笔。模式没有独立的预订编号，也没有预订创建日期。若课程把跨多个房型行视为同一次预订，必须另定去重组合，不能虚构 reservation_id。

年度查询的“今年”使用 SYSDATE 动态获取；题目明确给出的 2018、2019 保留原年份。跨年重叠采用 [DateArr, DateDep) 的住宿区间，离店日不再占房；这是本册的明确边界约定，不是题干已规定的事实。

“有过／只做过”通常要求相关记录非空；“没有某种记录”可包含完全无记录的对象。双重 NOT EXISTS 的“所有”按全称逻辑处理空目标集；需要另外要求实际发生过记录时，必须加 EXISTS。计数替代法的空目标行为逐题提醒。

求最多／最少时保留并列。分组通常使用对象代码及需输出的名称，避免同名对象被合并。没有关联金额显示为 0、最大值是否包含零记录对象等，均在对应题目中说明，不视作原题额外给出的定义。

公司、城市、工种等名称未必是模式中的唯一键。涉及 Bati31、Toulouse、SOL、Plomberie 和指定酒店时，主解假定名称条件能定位题目的参考对象；有同名对象时，应改用已知主键。不能随便加 MAX 来掩盖参考对象不唯一。

例题 SQL 各自独立，不需要预先创建公共视图。Construction 与 Hôtel 属于两套数据库，不要把两份脚本不加选择地对同一个练习库整批运行。所有给出的解法都是 SELECT/WITH 查询，不含数据修改操作。

关系模式与连接路径

Construction • 原 PDF 第 2 页

```
ENTREPRISE(N°Siret, RaisonSoc, TypeSoc, GroupeSoc, CodeV#)
VILLE(CodeV, NomV, CodeDeptV, RegionV)
DEVIS(CodeDE, DateDe, N°Siret#, CodeCH#)
CHANTIER(CodeCH, RueCH, CodePostCH, CodeV#)
QUALIF(CodeQ, NomQ, NiveauQ)
EMPLOYE(CodeE, NomE, PrenomE, CodeQ#, N°Siret#)
TYPETRAVAUX(CodeTY, NomTY, Tarif_Heure_Clt,
             Tarif_Heure_Employé, idGa#)
GAMMETRAVAUX(idGA, NomGA)
AUTORISER(CodeQ#, idGA#)
COMPRENDRE(CodeDE#, CodeTY#, NbHeuresPrev)
TRAVAILLERHORSDEVIS(CodeCH#, CodeE#, DateT,
                    CodeTY#, NbHeureTrav)
TRAVAILLERDEVIS(CodeDE#, CodeE#, DateT,
                CodeTY#, NbHeureTravDEVIS)
```

预计金额: $\text{COMPRENDRE.NbHeuresPrev} \times \text{TYPETRAVAUX.Tarif_Heure_Clt}$ 。报价内实际金额:
 $\text{TRAVAILLERDEVIS.NbHeureTravDEVIS} \times \text{客户费率}$ 。报价外实际金额: $\text{TRAVAILLERHORSDEVIS.NbHeureTrav} \times \text{客户费率}$ 。

公司 → DEVIS → COMPRENDRE → TYPETRAVAUX: 预计报价业务。工地 → DEVIS → TRAVAILLERDEVIS:
报价内实际工作。公司 → EMPLOYE → TRAVAILLERHORSDEVIS: 该公司员工的报价外实际工作。

Hôtel 的模式与三种数量

Hôtel • 原 PDF 第 1 页

```
Client(CodeC, CiviC, NomC, PrenomC, RueFacC,
      CPostalFacC, VilleFacC, CodeSoc#)
Societe(CodeSoc, RaisonSoc, RueSoc, VilleSoc, CpSoc, DomaineSoc)
Hotel(CodeH, NomH, RueH, CPH, VilleH,
      PaysH, NbetoilesH, CodeGR#)
TypeCH(CodeTyCH, NomTyCH)
Proposer(CodeH#, CodeTyCH#, NbChambres)
Groupe(CodeGR, NomGR, PaysOrigineGR)
Reserver(CodeC#, CodeH#, CodeTyCH#,
        DateArr, DateDep, NombreCH)
```

公司 → Client → Reserver：公司的预订。集团 → Hotel → Proposer：酒店提供的房型。集团 → Hotel → Reserver：客户实际预订。

Proposer 的键为 (CodeH, CodeTyCH) ； Reserver 的键为 (CodeC, CodeH, CodeTyCH, DateArr) 。这两者是从原页面下划线读取的主键组合。Hotel.CodeGR、Client.CodeSoc 为题目明确的可选归属。

你要数什么	指标	对照题
预订笔数	Reserver 记录数	H3、H8、H9
提供多少间房	SUM(Proposer.NbChambres)	H18b、H33
预订多少间房	SUM(Reserver.NombreCH)	H20
覆盖多少种房型	COUNT(DISTINCT CodeTyCH)	H11、H19、H35

先写六句话，再写 SQL

1. 先确定结果粒度：最终一行代表公司、员工、工地、城市、省、房型，还是客户 + 房型组合？
2. 再确定关系方向：至少有、两类都有、没有、只有允许项，还是覆盖全部目标？
3. 确定指标：记录条数、不同对象数、数量总和、日期差，还是金额？
4. 确定比较范围：全库、筛选后的集合、指定参考对象，还是当前对象内部？
5. 确定边界：零关联对象是否保留、同名对象如何区分、日期端点如何定义、并列是否全留？
6. 最后选择 WHERE、HAVING、相关子查询或中间汇总结果。先能用一句中文解释逻辑，再写 SQL。

13 类结构 · 全题号导航

一道题可以同时属于多个类别。H5 的“只有”与“所有”是备选读法，不是同时施加两个条件。

类	结构	全部相关题号
01	基础连接、逐行筛选与显示	C1、C2、C3、C4、C6、C8、C9、H1、H10、H17、H25
02	日期、时长与区间重叠	C5、C6、C9、C33、C39、C40、H2、H3、H4、H5、H6、H7、H8、H9、H16、H17、H30、H35
03	至少存在／两类同时存在	C1、C3、C5、C6、C9、C10、C14、C17、H2、H7
04	不存在指定关联	C11、C13、C43、H4、H12、H24、H28、H30、H32、H34
05	只有允许项 (uniquement)	C12、C15、C16、C41、C42、H5、H6、H26、H27
06	覆盖全部目标 (tous)	C23、C24、C40、C45、H5、H11、H13、H19、H24
07	分组统计与数量门槛	C18、C19、C20、C21、C22、C25、C26、C29、C34、C35、H3、H8、H10、H22、H27、H31、H33、H35
08	保留零关联对象	C7、C19、C22、C25、C29、C34、C35、C37、C44、H1、H21、H23、H31、H35
09	与指定对象比较	C26、C27、C31、C38、C46、H14
10	原始值的最大、最小、最新	C25、C28、H16、H17
11	分组统计结果的最值	C32、C33、C37、C39、C44、H9、H15、H18a、H18b、H20、H21、H23、H25、H29
12	每个对象内部的最大／最新	C29、H33
13	二次汇总与多分支汇总	C18、C30、C36、H35

最容易混淆的 12 组判断

对比	必须分清	练习
至少一种 vs 两种都有	IN (A,B) 只筛出允许行；两种都存在要分别 EXISTS，或筛选后 COUNT DISTINCT=2。	C14、C17
所有 vs 只有	设 A 为实际集合，T 为目标集合：覆盖全部是 $T \subseteq A$ ；只有允许项是 $A \subseteq T$ ；恰好这些项需要二者都成立。	C40、C42、H19、H26
没有报价 vs 没有工作	没有 DEVIS 不代表没有 TRAVAILLERHORSDEVIS；有 DEVIS 也不代表已经执行。	C1、C11、C13
条数 vs 数量	COUNT 数记录；SUM 累计 NbChambres、NombreCH、工时或金额。	H18a、H18b、H20
原始最大 vs 汇总最大	MAX(单条数量) 不等于先按对象 SUM，再选总和最大的对象。	C25、C32、H20
全局最大 vs 每组最大	每组内部比较必须明确当前组，如 P2.CodeH=H.CodeH。	C29、H33
零行 vs 零值	LEFT JOIN 保留对象；COUNT(关联键) 才将未匹配记作 0；NVL 不能找回已被内连接删掉的对象。	C22、H23、H31
筛掉坏明细 vs 排除坏对象	WHERE 星级 IN (2,3) 不会排除同集团另外一家五星酒店；必须整体检查反例。	H26、H27
两个端点在年内 vs 与全年重叠	一个从 2018 跨到 2020 的住宿会覆盖 2019，即使两个端点均不在 2019。	H4、H6、H8、H30
单键存在 vs 组合键存在	酒店存在且房型存在，不证明酒店提供该房型；须同时匹配 CodeH、CodeTyCH。	H32、H34
先连明细 vs 先汇总	两边分别 2、3 行，直接连接形成 6 行。金额分支先按最终键汇总，再连接。	C36、H35
旧别名 vs 新别名	是否重新读一批记录决定是否重新 FROM；不是看到 COUNT、MAX、= 就自动加 V2。	C6、C27、C43、C46、H33

每道题末尾的“自测反例”是为检查逻辑而自行构造的小场景，不是原 PDF 提供的数据。把 SQL 放进这些反例里检查，比只看语法是否能运行更有效。

逐题目录

Construction • 46 题

题号	题目重点	类型
C1	有员工实际参与的报价内工地	01 + 03
C2	枚举条件：BTS 或 Ingénieur	01
C3	同一城市既有公司又有工地	03 + 01
C4	逐行比例比较	01
C5	今年发生过报价外工作的工种	02 + 03
C6	比较外层公司和工地的所在地	01 + 02 + 03
C7	外连接保留没有工种的类别	08
C8	盈利条件、列标题与排序	01
C9	盈利工种且本月出现在报价里	01 + 02 + 03
C10	报价内和报价外工作都存在	03
C11	完全没有报价的工地	04
C12	只有报价内工作	05
C13	两种实际工作都没有	04
C14	资格同时覆盖两个工作类别	03
C15	只报价、没有实际施工的公司	05
C16	报价只包含一个允许类别	05
C17	报价同时包含两类，可含其他类	03
C18	每日累计工时再取最大	07 + 13
C19	报价申报工时乘客户费率	07 + 08
C20	总工时超过门槛	07
C21	按省份而非城市分组	07
C22	数量不超过 2，必须包含 0	07 + 08
C23	员工资格覆盖全部工作类别	06
C24	31 省公司通过报价覆盖所有工种	06
C25	编号最大的报价及其预计营业额	07 + 10 + 08
C26	与 Bati31 的公司预计营业额比较	09 + 07
C27	工地数多于 Toulouse 的城市	09

题号	题目重点	类型
C28	限定 SARL 后再求最新报价	10
C29	每个公司的最后一份报价	12 + 07 + 08
C30	先求每份报价金额，再求平均	13
C31	类别 CA 与 SOL 比较	09
C32	报价数量最多的公司	11
C33	参与人数最多，不是工作记录最多	02 + 11
C34	保留所有工地的报价外实际营业额	07 + 08
C35	保留所有工地的报价内实际营业额	07 + 08
C36	两个一对多分支先汇总再合并	13
C37	工地数量最大的城市	11 + 08
C38	总预计工时与 Plomberie 比较	09
C39	今年报价外总工时最多的公司	02 + 11
C40	今年覆盖 31 省全部工地	02 + 06
C41	C12 的同型题：只发生报价内工作	05
C42	只有两类允许工作，不自动要求两类齐全	05
C43	整个省没有公司，不是某个城市没有	04
C44	公司数最多的省份，保留并列	11 + 08
C45	一个省覆盖集团全部公司	06
C46	公司数多于 75 省	09

Hôtel • 36 个小问

题号	题目重点	类型
H1	称谓转换与可选公司	01 + 08
H2	公司至少一笔今年开始的预订	02 + 03
H3	恰好十笔今年开始的预订	02 + 07
H4	没有到达、离开均在 2018 的预订	02 + 04
H5	原题的 toutes 存在方向歧义	02 + 06 + 05
H6	所有预订都在今年到达并离开	02 + 05
H7	两晚不是两笔预订	02 + 03
H8	恰好两笔与 2019 重叠的预订	02 + 07
H9	2018 年开始的预订最多的客户	02 + 11

题号	题目重点	类型
H10	本集团原籍国超过十家酒店	01 + 07
H11	法国三星酒店覆盖全部房型	06
H12	不提供 suite，不是筛掉 suite 行	04
H13	客户在全部集团都预订过	06
H14	与指定酒店的星级相同	09
H15	房型种类最多的酒店	11
H16	预订全库最长住宿的公司	02 + 10
H17	最短住宿的比较范围需要明确	01 + 02 + 10
H18a	最常被提供：按提供记录数量	11
H18b	最常被提供：按总房间数量	11
H19	公司预订过全部房型	06
H20	客户 + 房型的累计预订房间数最大	11
H21	酒店数量最多的集团	11 + 08
H22	员工人数在模式中没有完整记录	07
H23	预订最少的房型，零次也参加	11 + 08
H24	覆盖集团原籍国的全部酒店	06 + 04
H25	本国酒店数量最多的集团	01 + 11
H26	只有二星、三星酒店	05
H27	只有二星三星，并统计酒店数	05 + 07
H28	本国没有五星酒店	04
H29	法国城市中酒店数量最多	11
H30	2018 无单笔超过十间的预订	02 + 04
H31	所有房型及可能的零酒店数量	07 + 08
H32	已提供但没有被预订的酒店一房型对	04
H33	每个合格酒店内部房间数最多的房型	07 + 12
H34	被预订却未由该酒店提供的房型	04
H35	三个统计指标、零关联与十年范围	02 + 07 + 08 + 13

C1 · 有员工实际参与的报价内工地

01 基础连接、逐行筛选与显示

03 至少存在／两类同时存在

FR | Code et adresse postale complète (rue et ville) des chantiers ayant fait intervenir des employés dans le cadre de devis

中 | 列出在报价框架内确实有员工参与过的工地编号和完整邮寄地址（街道及城市）。

来源：[C] 第 4 页，原题 1。

解题思路 | 从工地出发，经 DEVIS 找到 TRAVAILLERDEVIS，确认存在实际工作；再连接 VILLE 取城市。存在性检查不会把同一工地重复输出。

```
SELECT CH.CodeCH, CH.RueCH, V.NomV
FROM CHANTIER CH
JOIN VILLE V ON V.CodeV = CH.CodeV
WHERE EXISTS (
    SELECT 1
    FROM DEVIS D
    JOIN TRAVAILLERDEVIS TD ON TD.CodeDE = D.CodeDE
    WHERE D.CodeCH = CH.CodeCH
);
```

易错点／口径 | 只有 DEVIS 记录不能证明员工已经工作。题目只说明地址需要街道及城市，不必强行把它们拼成一个字段。

自测反例 | 一个工地有报价却没有任何 TRAVAILLERDEVIS：应当不返回。

C2 • 枚举条件：BTS 或 Ingénieur

01 基础连接、逐行筛选与显示

FR | Nom et Prénom des employés ayant un niveau d' étude supérieur au Bac (BTS ou ingénieur)

中 | 列出学历高于高中毕业水平（BTS 或工程师）的员工姓和名。

来源：[C] 第 4 页，原题 2。

解题思路 | EMPLOYE 通过 CodeQ 连接 QUALIF，再用 IN 表达两个允许的学历值。

```
SELECT E.NomE, E.PrenomE
FROM EMPLOYE E
JOIN QUALIF Q ON Q.CodeQ = E.CodeQ
WHERE Q.NiveauQ IN ('BTS', 'Ingénieur');
```

易错点／口径 | 学历层级不是字符串的字典序，不要用 NiveauQ > 'Bac'。文本值应与实际插入数据一致。

自测反例 | 一位 BTS 员工应通过；一位 Bac Pro 员工不通过。

C3 · 同一城市既有公司又有工地

03 至少存在 / 两类同时存在

01 基础连接、逐行筛选与显示

FR | Codes des départements et noms des villes accueillant des entreprises et des chantiers (classement par ordre « alphabétique » des départements et villes)

中 | 列出同时拥有公司和工地的城市所在省份代码及城市名称，并按省份代码、城市名称升序排列。

来源：[C] 第 4 页，原题 3。

解题思路 | 两种存在条件都与同一个外层 V.CodeV 关联。无需把两条一对多关系的明细全部连接。

```
SELECT V.CodeDeptV, V.NomV
FROM VILLE V
WHERE EXISTS (
    SELECT 1 FROM ENTREPRISE E
    WHERE E.CodeV = V.CodeV
)
AND EXISTS (
    SELECT 1 FROM CHANTIER CH
    WHERE CH.CodeV = V.CodeV
)
ORDER BY V.CodeDeptV, V.NomV;
```

易错点 / 口径 | 同一省的 A 城有公司、B 城有工地，不代表这两座城市分别都满足条件。

自测反例 | 一个城市有 3 家公司和 4 个工地，仍只输出该城市一次。

C4 • 逐行比例比较

01 基础连接、逐行筛选与显示

FR | Nom des types de travaux dont le coût horaire employé représente plus de 80% du cout horaire client.

中 | 列出员工小时成本超过客户小时价格 80% 的工种名称。

来源：[C] 第 4 页，原题 4。

解题思路 | 每个工种的一行就有比较所需的两个费率；直接在 WHERE 中比较，不需要分组。

```
SELECT T.NomTY
FROM TYPETRAVAUX T
WHERE T.Tarif_Heure_Employe > 0.8 * T.Tarif_Heure_Clt;
```

易错点/口径 | “超过 80%” 是严格 >，不是 >=；员工费率与客户费率的方向不要颠倒。

自测反例 | 员工 80、客户 100 时不通过；员工 81、客户 100 时通过。

C5 · 今年发生过报价外工作的工种

02 日期、时长与区间重叠

03 至少存在／两类同时存在

FR | Nom des types de travaux ayant nécessité des réalisations hors devis cette année

中 | 列出今年实际发生过报价外工作的工种名称。

来源：[C] 第 4 页，原题 5。

解题思路 | 年度条件放在报价外工作表的 DateT 上；从工种出发检查符合条件的实际工作是否存在。

```
SELECT T.NomTY
FROM TYPETRAVAUX T
WHERE EXISTS (
    SELECT 1
    FROM TRAVAILLERHORSDEVIS TH
    WHERE TH.CodeTY = T.CodeTY
        AND EXTRACT(YEAR FROM TH.DateT)
            = EXTRACT(YEAR FROM SYSDATE)
);
```

易错点／口径 | 今年的工作日期是 DateT，不是报价的 DateDe。相同工种发生多次仍只代表一个工种。

自测反例 | 工种今年出现 20 条工作记录，答案不应重复出现 20 次。

C6 • 比较外层公司和工地的所在地

01 基础连接、逐行筛选与显示

02 日期、时长与区间重叠

03 至少存在／两类同时存在

FR | Raison Sociale des entreprises ayant proposé des devis cette année dans les villes où elles sont implantées

中 | 列出今年在其自身所在城市提出过报价的公司名称。

来源：[C] 第 4 页，原题 6。

解题思路 | E 是当前公司；子查询读取它今年的报价及相应工地，并直接比较 CH.CodeV 与外层 E.CodeV。

```
SELECT E.RaisonSoc
FROM ENTREPRISE E
WHERE EXISTS (
    SELECT 1
    FROM DEVIS D
    JOIN CHANTIER CH ON CH.CodeCH = D.CodeCH
    WHERE D.NSIRET = E.NSIRET
        AND CH.CodeV = E.CodeV
        AND EXTRACT(YEAR FROM D.DateDe)
            = EXTRACT(YEAR FROM SYSDATE)
);
```

易错点／口径 | 这里只比较已知的城市代码，不必为了比较而重新引入 VILLE V2。

自测反例 | 公司在 A 城、今年只给 B 城工地报价：不能返回该公司。

C7 · 外连接保留没有工种的类别

08 保留零关联对象

FR | Pour chaque gamme de travaux, donner son nom et le nom des types de travaux associés s' il en possède

中 | 对每个工作类别，列出类别名称及其关联的工种名称；没有工种的类别也要显示。

来源：[C] 第 4 页，原题 7。

解题思路 | 以 GAMMETRAVAUX 为完整候选集合，LEFT JOIN 可选的工种。此题没有统计，不需要 GROUP BY。

```
SELECT G.NomGA, T.NomTY
FROM GAMMETRAVAUX G
LEFT JOIN TYPETRAVAUX T ON T.idGA = G.idGA;
```

易错点／口径 | “pour chaque” 不自动等于分组。一个类别有 3 个工种就输出 3 行；没有工种则保留一行空工种。

自测反例 | 完全没有工种的类别是否还在结果里？必须在。

C8 • 盈利条件、列标题与排序

01 基础连接、逐行筛选与显示

FR | Nom des gammes et des types de travaux rentables (types de travaux dont le gain entre le tarif horaire payé par le client et le tarif horaire payé aux employés est supérieur à 80% du tarif horaire employé) avec en-têtes personnalisés et classement décroissant des rentabilités

中 | 列出有盈利性的工作类别及工种名称：客户小时费率与员工小时费率之差超过员工小时费率的 80%；自定义列标题，并按盈利性降序排列。

来源：[C] 第 4 页，原题 8。

解题思路 | 先计算每小时差额，再应用原题的 80% 条件。主解把排序中的“盈利性”解释为相对于员工成本的利润率，并在输出中同时显示差额与利润率。

```
SELECT G.NomGA AS "Gamme",
       T.NomTY AS "Type de travaux",
       T.Tarif_Heure_Clt - T.Tarif_Heure_Employe AS GainHoraire,
       (T.Tarif_Heure_Clt - T.Tarif_Heure_Employe)
       / T.Tarif_Heure_Employe AS Rentabilite
FROM GAMMETRAVAUX G
JOIN TYPETRAVAUX T ON T.idGA = G.idGA
WHERE T.Tarif_Heure_Clt - T.Tarif_Heure_Employe
      > 0.8 * T.Tarif_Heure_Employe
ORDER BY Rentabilite DESC;
```

易错点/口径 | 题干明确了筛选公式，但没有严格定义排序指标。若课堂按每小时绝对差额排序，将最后一行改为 ORDER BY GainHoraire DESC；不要把这个解释差异隐藏起来。

自测反例 | 差额较大与利润率较大不一定是同一个工种；你必须先说清排序指标。

C9 • 盈利工种且本月出现在报价里

01 基础连接、逐行筛选与显示

02 日期、时长与区间重叠

03 至少存在／两类同时存在

FR | Nom des types de travaux rentables proposés ce mois-ci dans des devis

中 | 列出本月的报价中提出过的有盈利性工种名称。

来源：[C] 第 4 页，原题 9。

解题思路 | 沿用 C8 的盈利条件；通过 COMPRENDRE 连接 DEVIS，并用年月一起限定本月。

```
SELECT T.NomTY
FROM TYPETRAVAUX T
WHERE T.Tarif_Heure_Clt - T.Tarif_Heure_Employe
      > 0.8 * T.Tarif_Heure_Employe
AND EXISTS (
  SELECT 1
  FROM COMPRENDRE C
  JOIN DEVIS D ON D.CodeDE = C.CodeDE
  WHERE C.CodeTY = T.CodeTY
        AND TRUNC(D.DateDe, 'MM') = TRUNC(SYSDATE, 'MM')
);
```

易错点／口径 | 只比较 MONTH 会混入往年同月；盈利定义来自 C8，不能另换一套阈值。

自测反例 | 去年同月的盈利工种，不算本月报价工种。

C10 • 报价内和报价外工作都存在

03 至少存在 / 两类同时存在

FR | Code et ville des chantiers ayant été réalisés avec des travaux répondant à des devis et des travaux hors devis

中 | 列出既发生过报价内工作、又发生过报价外工作的工地编号和城市。

来源：[C] 第 4 页，原题 10。

解题思路 | 同一个工地分别满足两个 EXISTS。报价内工作必须经 DEVIS 追溯至 CodeCH。

```
SELECT CH.CodeCH, V.NomV
FROM CHANTIER CH
JOIN VILLE V ON V.CodeV = CH.CodeV
WHERE EXISTS (
    SELECT 1
    FROM DEVIS D
    JOIN TRAVAILLERDEVIS TD ON TD.CodeDE = D.CodeDE
    WHERE D.CodeCH = CH.CodeCH
)
AND EXISTS (
    SELECT 1 FROM TRAVAILLERHORSDEVIS TH
    WHERE TH.CodeCH = CH.CodeCH
);
```

易错点 / 口径 | 这里是 A 且 B，不是 A 或 B。不要拿“存在报价”代替“实际发生报价内工作”。

自测反例 | 只做过报价内工作的工地必须排除。

替代解法或不同口径

C10 • 变式 1：另一写法：INTERSECT

两边都输出工地代码后求交集，再取城市。

```
WITH Codes AS (
    SELECT D.CodeCH
    FROM DEVIS D
    JOIN TRAVAILLERDEVIS TD ON TD.CodeDE = D.CodeDE
    INTERSECT
    SELECT TH.CodeCH FROM TRAVAILLERHORSDEVIS TH
)
SELECT CH.CodeCH, V.NomV
FROM Codes X
JOIN CHANTIER CH ON CH.CodeCH = X.CodeCH
JOIN VILLE V ON V.CodeV = CH.CodeV;
```

C11 • 完全没有报价的工地

04 不存在指定关联

FR | Code et ville des chantiers n' ayant pas fait l' objet d' un devis

中 | 列出没有任何报价的工地编号及城市。

来源: [C] 第 4 页, 原题 11。

解题思路 | 从全部工地出发, 排除在 DEVIS 中能找到相同工地代码的对象。

```
SELECT CH.CodeCH, V.NomV
FROM CHANTIER CH
JOIN VILLE V ON V.CodeV = CH.CodeV
WHERE NOT EXISTS (
    SELECT 1 FROM DEVIS D
    WHERE D.CodeCH = CH.CodeCH
);
```

易错点/口径 | 没有报价, 与没有实际工作是不同概念; 仍然可能存在报价外工作。

自测反例 | 没有报价但有报价外工作的工地, 应当通过 C11, 却不能通过 C13。

C12 • 只有报价内工作

05 只有允许项 (uniquement)

FR | Code et ville des chantiers n' ayant été réalisés qu' avec des travaux répondant à des devis
中 | 列出只发生过报价内工作的工地编号及城市。

来源: [C] 第 4 页, 原题 12。

解题思路 | 先要求确实发生过报价内工作, 再排除任何报价外工作。

```
SELECT CH.CodeCH, V.NomV
FROM CHANTIER CH
JOIN VILLE V ON V.CodeV = CH.CodeV
WHERE EXISTS (
    SELECT 1
    FROM DEVIS D
    JOIN TRAVAILLERDEVIS TD ON TD.CodeDE = D.CodeDE
    WHERE D.CodeCH = CH.CodeCH
)
AND NOT EXISTS (
    SELECT 1 FROM TRAVAILLERHORSDEVIS TH
    WHERE TH.CodeCH = CH.CodeCH
);
```

易错点/口径 | 只写没有报价外工作, 会错误包含完全没有工作过的工地。主解按“已经施工, 只使用报价内工作”理解。

自测反例 | 完全未施工的工地: 不通过 C12, 但应通过 C13。

替代解法或不同口径

C12 • 变式 1: 另一写法: MINUS

从有报价内工作的工地集合中减去有报价外工作的工地集合。

```
WITH Codes AS (
    SELECT D.CodeCH
    FROM DEVIS D
    JOIN TRAVAILLERDEVIS TD ON TD.CodeDE = D.CodeDE
    MINUS
    SELECT TH.CodeCH FROM TRAVAILLERHORSDEVIS TH
)
SELECT CH.CodeCH, V.NomV
FROM Codes X
JOIN CHANTIER CH ON CH.CodeCH = X.CodeCH
JOIN VILLE V ON V.CodeV = CH.CodeV;
```

C13 • 两种实际工作都没有

04 不存在指定关联

FR | Code des chantiers n' ayant pas fait l' objet de travaux

中 | 列出没有发生过任何实际工作的工地编号。

来源：[C] 第 4 页，原题 13。

解题思路 | 报价内和报价外是两种实际工作的来源，两边都不能存在。有没有未执行的报价不影响本题。

```
SELECT CH.CodeCH
FROM CHANTIER CH
WHERE NOT EXISTS (
    SELECT 1
    FROM DEVIS D
    JOIN TRAVAILLERDEVIS TD ON TD.CodeDE = D.CodeDE
    WHERE D.CodeCH = CH.CodeCH
)
AND NOT EXISTS (
    SELECT 1 FROM TRAVAILLERHORSDEVIS TH
    WHERE TH.CodeCH = CH.CodeCH
);
```

易错点／口径 | 两个 NOT EXISTS 之间是 AND；用 OR 会把只缺少其中一种工作的工地也包括进来。

自测反例 | 有未执行报价但没有任何工作：应当通过。

C14 • 资格同时覆盖两个工作类别

03 至少存在 / 两类同时存在

FR | Nom et prénom des employés ayant une qualification relative aux gammes Gros œuvre et second œuvre.

中 | 列出其资格同时对应 Gros œuvre（主体工程）和 Second œuvre（配套工程）的员工姓与名。

来源：[C] 第 4 页，原题 14。

解题思路 | 先筛选两个目标类别，再按员工数不同的类别编号。因两种类别都需要出现，数量必须为 2。

```
SELECT E.NomE, E.PrenomE
FROM EMPLOYE E
JOIN AUTORISER A ON A.CodeQ = E.CodeQ
JOIN GAMMETRAVAUX G ON G.idGA = A.idGA
WHERE G.NomGA IN ('Gros œuvre', 'Second œuvre')
GROUP BY E.CodeE, E.NomE, E.PrenomE
HAVING COUNT(DISTINCT G.idGA) = 2;
```

易错点 / 口径 | 前提是这两个名称分别标识课程中的两个类别。IN 只保留候选类别；HAVING 才证明两类都存在。此题不禁止资格还对应其他类别。

自测反例 | 资格允许主体、配套、装修三类：仍应通过。

C15 • 只报价、没有实际施工的公司

05 只有允许项 (uniquement)

FR | Raison sociale et groupe des sociétés n' ayant proposé que des devis (aucun travail effectué)

中 | 列出只提出过报价、没有进行任何实际工作的公司名称及所属子集团。

来源: [C] 第 4 页, 原题 15。

解题思路 | 主解把“公司没有进行工作”解释为: 该公司所属员工没有报价内或报价外工作; 同时要求公司至少提出过一份报价。

```
SELECT E.RaisonSoc, E.GroupeSoc
FROM ENTREPRISE E
WHERE EXISTS (
    SELECT 1 FROM DEVIS D
    WHERE D.NSIRET = E.NSIRET
)
AND NOT EXISTS (
    SELECT 1
    FROM EMPLOYE EM
    JOIN TRAVAILLERDEVIS TD ON TD.CodeE = EM.CodeE
    WHERE EM.NSIRET = E.NSIRET
)
AND NOT EXISTS (
    SELECT 1
    FROM EMPLOYE EM
    JOIN TRAVAILLERHORSDEVIS TH ON TH.CodeE = EM.CodeE
    WHERE EM.NSIRET = E.NSIRET
);
```

易错点/口径 | 模式有两条“公司一报价内工作”路径: 通过员工雇主或通过报价发行公司。原题没有保证两者总相同; 主解明确选员工归属口径, 不能假装与另一口径天然等价。

自测反例 | A 公司报价由 B 公司员工执行时, 必须先确认题目把该工作归到哪家公司。

替代解法或不同口径

C15 • 变式 1: 另一口径: 报价内工作归发行报价的公司

仅替换报价内工作的归属路径; 报价外仍按员工所属公司归属。跨公司施工时与主解可能不同。

```
SELECT E.RaisonSoc, E.GroupeSoc
FROM ENTREPRISE E
WHERE EXISTS (
    SELECT 1 FROM DEVIS D WHERE D.NSIRET = E.NSIRET
)
AND NOT EXISTS (
    SELECT 1
    FROM DEVIS D
    JOIN TRAVAILLERDEVIS TD ON TD.CodeDE = D.CodeDE
    WHERE D.NSIRET = E.NSIRET
)
AND NOT EXISTS (
    SELECT 1
    FROM EMPLOYE EM
    JOIN TRAVAILLERHORSDEVIS TH ON TH.CodeE = EM.CodeE
    WHERE EM.NSIRET = E.NSIRET
);
```

C16 • 报价只包含一个允许类别

05 只有允许项 (uniquement)

FR | Code et date des devis ne proposant que du gros œuvre

中 | 列出只包含 Gros œuvre（主体工程）工作的报价编号与日期。

来源：[C] 第 4 页，原题 16。

解题思路 | 有报价明细，并且不存在任何不能被确认为 Gros œuvre 的明细。用反例检查整个报价，而不是先隐藏其他类别。

```
SELECT D.CodeDE, D.DateDe
FROM DEVIS D
WHERE EXISTS (
    SELECT 1 FROM COMPRENDRE C WHERE C.CodeDE = D.CodeDE
)
AND NOT EXISTS (
    SELECT 1
    FROM COMPRENDRE C
    JOIN TYPETRAVAUX T ON T.CodeTY = C.CodeTY
    JOIN GAMMETRAVAUX G ON G.idGA = T.idGA
    WHERE C.CodeDE = D.CodeDE
        AND (G.NomGA <> 'Gros œuvre' OR G.NomGA IS NULL)
);
```

易错点／口径 | 主解沿用模式中每个工种属于一个类别的约束，且把未知类别名称视为无法证明允许。WHERE NomGA = 'Gros œuvre' 只能挑出好明细，不能证明没有坏明细。

自测反例 | 一份报价同时有主体和配套工程：必须排除。

C17 • 报价同时包含两类，可含其他类

03 至少存在 / 两类同时存在

FR | Code et date des devis proposant du gros œuvre et du second œuvre

中 | 列出同时包含 Gros œuvre 和 Second œuvre 的报价编号及日期。

来源：[C] 第 4 页，原题 17。

解题思路 | 先保留两种目标类别，再按报价统计不同类别数等于 2。

```
SELECT D.CodeDE, D.DateDe
FROM DEVIS D
JOIN COMPRENDRE C ON C.CodeDE = D.CodeDE
JOIN TYPETRAVAUX T ON T.CodeTY = C.CodeTY
JOIN GAMMETRAVAUX G ON G.idGA = T.idGA
WHERE G.NomGA IN ('Gros œuvre', 'Second œuvre')
GROUP BY D.CodeDE, D.DateDe
HAVING COUNT(DISTINCT G.idGA) = 2;
```

易错点 / 口径 | 与 C16、C42 不同，本题没有 uniquement。存在第三类不能成为排除理由。按课程名称分别唯一标识这两类的前提编写。

自测反例 | 只有两个主体工种，没有配套工种：COUNT 明细可能是 2，但必须不通过。

C18 • 每日累计工时再取最大

07 分组统计与数量门槛

13 二次汇总与多分支汇总

FR | Tableau de bord contenant, le nom, le prénom et le nombre d' heures maximum réalisé dans une journée par un employé en réponse à un devis

中 | 制作报表：显示员工姓、名，以及员工在报价内工作中某一天达到的最大小时数。

来源：[C] 第 4 页，原题 18。

解题思路 | 主解按“每个员工一天内全部报价内工作的累计工时”理解：先按员工和日期 SUM，再按员工 MAX。

```
WITH ParJour AS (  
    SELECT TD.CodeE, TRUNC(TD.DateT) AS Jour,  
           SUM(TD.NbHeureTravDEVIS) AS HeuresJour  
    FROM TRAVAILLERDEVIS TD  
    GROUP BY TD.CodeE, TRUNC(TD.DateT)  
)  
SELECT E.NomE, E.PrenomE, MAX(P.HeuresJour) AS MaxHeuresJour  
FROM EMPLOYE E  
JOIN ParJour P ON P.CodeE = E.CodeE  
GROUP BY E.CodeE, E.NomE, E.PrenomE;
```

易错点／口径 | 题干没有严格说明按每日总计、每日每报价，还是单条工作记录比较。主解只包含实际工作过的员工；没有工作记录的员工是否也显示，需要另外连接口径。

自测反例 | 同一天两条记录为 3h 和 5h：每日累计是 8h，单条最大只是 5h。

替代解法或不同口径

C18 • 变式 1：另一口径：单条工作记录的最大值

若老师把 NbHeureTravDEVIS 每一行直接作为要比较的日工时，使用这个版本。它不等于累计日工时。

```
SELECT E.NomE, E.PrenomE,  
       MAX(TD.NbHeureTravDEVIS) AS MaxHeuresLigne  
FROM EMPLOYE E  
JOIN TRAVAILLERDEVIS TD ON TD.CodeE = E.CodeE  
GROUP BY E.CodeE, E.NomE, E.PrenomE;
```

C18 • 变式 2：另一口径：一天内针对同一份报价的累计工时

若 “en réponse à un devis” 要求每次只比较同一报价，第一层还要按 CodeDE 分组。

```
WITH ParJourDevis AS (  
    SELECT TD.CodeE, TD.CodeDE, TRUNC(TD.DateT) AS Jour,  
           SUM(TD.NbHeureTravDEVIS) AS Heures  
    FROM TRAVAILLERDEVIS TD  
    GROUP BY TD.CodeE, TD.CodeDE, TRUNC(TD.DateT)  
)  
SELECT E.NomE, E.PrenomE, MAX(P.Heures) AS MaxHeures  
FROM EMPLOYE E  
JOIN ParJourDevis P ON P.CodeE = E.CodeE  
GROUP BY E.CodeE, E.NomE, E.PrenomE;
```

C19 • 报价申报工时乘客户费率

07 分组统计与数量门槛

08 保留零关联对象

FR | Tableau de bord contenant la raison sociale des sociétés et le Chiffre d' Affaire (CA) réalisé dans le cadre des devis (calculé en fonction des heures déclarées dans le devis), classement par ordre décroissant des CA

中 | 制作报表：显示公司名称及报价框架内的营业额（原题注明按报价中申报的工时计算），并按营业额降序排列。

来源：[C] 第 4 页，原题 19。

解题思路 | 按原题括号中的口径，用 $\text{COMPRENDRE.NbHeuresPrev} \times \text{客户小时费率}$ 。主解把报表解释为列出全部公司，没有报价明细时显示 0。

```
SELECT E.RaisonSoc,  
       NVL(SUM(C.NbHeuresPrev * T.Tarif_Heure_Clt), 0) AS CA  
FROM ENTREPRISE E  
LEFT JOIN DEVIS D ON D.NSIRET = E.NSIRET  
LEFT JOIN COMPRENDRE C ON C.CodeDE = D.CodeDE  
LEFT JOIN TYPETRAVAUX T ON T.CodeTY = C.CodeTY  
GROUP BY E.NSIRET, E.RaisonSoc  
ORDER BY CA DESC;
```

易错点／口径 | 原题写 réalisé 但随后明确按报价中的工时算。此处遵守括号，不能擅自换成 TRAVAILLERDEVIS 的实际工时。只列有报价明细的公司时，可将这条路径改为内连接。

自测反例 | 预计工时 10h、实际只做 2h：本题的括号口径按 10h 算，C35 才按实际工时算。

C20 · 总工时超过门槛

07 分组统计与数量门槛

FR | Code et ville des chantiers totalisant plus de 1000 heures de travail effectué hors devis (classement par ordre décroissant du nombre d' heures)

中 | 列出报价外实际工作总工时超过 1000 小时的工地编号和城市，并按总工时降序排列。

来源：[C] 第 5 页，原题 20。

解题思路 | 按工地累计报价外工时，HAVING 筛选总和。为方便检查，将总工时也显示出来。

```
SELECT CH.CodeCH, V.NomV, SUM(TH.NbHeureTrav) AS TotalHeures
FROM CHANTIER CH
JOIN VILLE V ON V.CodeV = CH.CodeV
JOIN TRAVAILLERHORSDEVIS TH ON TH.CodeCH = CH.CodeCH
GROUP BY CH.CodeCH, V.NomV
HAVING SUM(TH.NbHeureTrav) > 1000
ORDER BY TotalHeures DESC;
```

易错点/口径 | WHERE NbHeureTrav > 1000 检查单条记录，与累计工时完全不同。

自测反例 | 600h 与 500h 两条记录：应通过，即使没有任何单条超过 1000h。

C21 • 按省份而非城市分组

07 分组统计与数量门槛

FR | Tableau de bord permettant d' afficher le code des départements et le nombre de chantiers associés en se limitant aux départements possédant aux minimum 5 chantiers

中 | 显示省份代码及其工地数量，只保留至少有 5 个工地的省份。

来源：[C] 第 5 页，原题 21。

解题思路 | 同省多个城市的工地需要合并，所以只按 CodeDeptV 分组。

```
SELECT V.CodeDeptV, COUNT(CH.CodeCH) AS NbChantiers
FROM VILLE V
JOIN CHANTIER CH ON CH.CodeV = V.CodeV
GROUP BY V.CodeDeptV
HAVING COUNT(CH.CodeCH) >= 5;
```

易错点／口径 | 至少 5 是 ≥ 5 。按 V.CodeV 分组得到的是城市，不是省份。

自测反例 | 同省两个城市分别 2、3 个工地，该省应通过。

C22 • 数量不超过 2，必须包含 0

07 分组统计与数量门槛

08 保留零关联对象

FR | Nom des villes à prospector : celles qui ne possède pas plus de 2 chantiers

中 | 列出需要拓展业务的城市：工地数量不超过 2 个的城市。

来源：[C] 第 5 页，原题 22。

解题思路 | 从全部城市出发外连接工地，用关联侧非空键 COUNT，零工地城市得到 0。

```
SELECT V.NomV
FROM VILLE V
LEFT JOIN CHANTIER CH ON CH.CodeV = V.CodeV
GROUP BY V.CodeV, V.NomV
HAVING COUNT(CH.CodeCH) <= 2;
```

易错点／口径 | 内连接会漏掉 0 个工地的城市；COUNT(*) 会把外连接占位行错算成 1。

自测反例 | 零工地城市必须返回。

C23 • 员工资格覆盖全部工作类别

06 覆盖全部目标 (tous)

FR | Donner le nom et le prénom des employés pouvant effectuer des travaux de toutes les gammes.

中 | 列出有资格执行所有工作类别的员工姓和名。

来源: [C] 第 5 页, 原题 23。

解题思路 | 目标集合是 GAMMETRAVAUX 的全部类别。对每个员工, 检查是否不存在一个未获其资格授权的类别。

```
SELECT E.NomE, E.PrenomE
FROM EMPLOYE E
WHERE NOT EXISTS (
    SELECT 1
    FROM GAMMETRAVAUX G
    WHERE NOT EXISTS (
        SELECT 1
        FROM AUTORISER A
        WHERE A.CodeQ = E.CodeQ
              AND A.idGA = G.idGA
    )
);
```

易错点/口径 | 判断资格, 不是判断实际干过哪些工作。若目标类别集合为空, 主解按全称逻辑返回全部员工; 这是明确的空集合口径。

自测反例 | 一个类别没有任何工种, 它仍是 GAMMETRAVAUX 中的目标类别, 不能悄悄忽略。

替代解法或不同口径

C23 • 变式 1: 计数写法

在目标集合非空的通常练习数据中, 可数授权覆盖的不同类别。与主解的空目标行为不同。

```
SELECT E.NomE, E.PrenomE
FROM EMPLOYE E
JOIN AUTORISER A ON A.CodeQ = E.CodeQ
GROUP BY E.CodeE, E.NomE, E.PrenomE
HAVING COUNT(DISTINCT A.idGA) = (
    SELECT COUNT(*) FROM GAMMETRAVAUX
);
```

C24 • 31 省公司通过报价覆盖所有工种

06 覆盖全部目标 (tous)

FR | Donner la raison sociale des entreprises de la Haute Garonne (département 31) proposant tous les types de travaux au travers de ses devis

中 | 列出位于 Haute-Garonne (31 省)、通过其报价提出过全部工种的公司名称。

来源: [C] 第 5 页, 原题 24。

解题思路 | 先限制公司所在地为 31 省; 目标集合仍是全库的全部 TYPETRAVAUX。公司多个报价可以共同覆盖目标。

```
SELECT E.RaisonSoc
FROM ENTREPRISE E
JOIN VILLE V ON V.CodeV = E.CodeV
WHERE V.CodeDeptV = '31'
AND NOT EXISTS (
    SELECT 1
    FROM TYPETRAVAUX T
    WHERE NOT EXISTS (
        SELECT 1
        FROM DEVIS D
        JOIN COMPRENDRE C ON C.CodeDE = D.CodeDE
        WHERE D.NSIRET = E.NSIRET
        AND C.CodeTY = T.CodeTY
    )
);
```

易错点/口径 | 31 限制的是公司所在地, 不是工地所在地。不能要求每一份报价各自包含所有工种; 题目允许所有报价合起来覆盖。空目标集合按全称逻辑处理。

自测反例 | 一家公司两份报价分别覆盖半数工种, 合并后齐全: 应通过。

C25 • 编号最大的报价及其预计营业额

07 分组统计与数量门槛

10 原始值的最大、最小、最新

08 保留零关联对象

FR | Code, date et CA prévisionnel du dernier devis (celui ayant le code le plus élevé)

中 | 列出最后一份报价的编号、日期及预计营业额；原题明确将“最后”定义为编号最高。

来源：[C] 第 5 页，原题 25。

解题思路 | 先按最大 CodeDE 选中报价，再按报价编号汇总预计工时 × 客户费率。无明细报价的金额在主解中显示 0。

```
SELECT D.CodeDE, D.DateDe,  
       NVL(SUM(C.NbHeuresPrev * T.Tarif_Heure_Clt), 0) AS CA_Prevu  
FROM DEVIS D  
LEFT JOIN COMPRENDRE C ON C.CodeDE = D.CodeDE  
LEFT JOIN TYPETRAVAUX T ON T.CodeTY = C.CodeTY  
WHERE D.CodeDE = (SELECT MAX(D2.CodeDE) FROM DEVIS D2)  
GROUP BY D.CodeDE, D.DateDe;
```

易错点／口径 | 本题不是 MAX(DateDe)。不要将“最大编号”和“最新日期”默认视为永远一致。

自测反例 | 编号 20 的日期早于编号 19，本题仍选编号 20。

C26 · 与 Bati31 的公司预计营业额比较

09 与指定对象比较 07 分组统计与数量门槛

FR | Raison sociale de l' entreprise ayant réalisé un CA prévisionnel supérieur à celui de Bati31

中 | 列出预计营业额高于 Bati31 的公司名称。

来源：[C] 第 5 页，原题 26。

解题思路 | 先为每家公司算出同口径 CA，然后把每家公司的 CA 与 Bati31 的 CA 比较。主解把没有报价明细的公司 CA 记为 0。

```
WITH Stats AS (  
    SELECT E.NSIRET, E.RaisonSoc,  
           NVL(SUM(C.NbHeuresPrev * T.Tarif_Heure_Clt), 0) AS CA  
    FROM ENTREPRISE E  
    LEFT JOIN DEVIS D ON D.NSIRET = E.NSIRET  
    LEFT JOIN COMPRENDRE C ON C.CodeDE = D.CodeDE  
    LEFT JOIN TYPETRAVAUX T ON T.CodeTY = C.CodeTY  
    GROUP BY E.NSIRET, E.RaisonSoc  
)  
SELECT S.RaisonSoc  
FROM Stats S  
WHERE S.CA > (  
    SELECT R.CA FROM Stats R WHERE R.RaisonSoc = 'Bati31'  
);
```

易错点／口径 | 以 Bati31 名称唯一定位参考公司为前提。没有该公司时参考值为空，多个同名公司时标量子查询不成立；应改用已知 NSIRET，不能偷偷把同名公司合计。

自测反例 | 参考公司 CA 为 100，其他公司 CA 为 100 与 101：只返回 101 的公司。

C27 · 工地数多于 Toulouse 的城市

09 与指定对象比较

FR | Noms des villes possédant plus de chantiers que Toulouse

中 | 列出工地数量多于 Toulouse 的城市名称。

来源：[C] 第 5 页，原题 27。

解题思路 | 外层按当前城市统计工地数；内层重新读取参考城市的工地，所以引入 V2、CH2。

```
SELECT V.NomV
FROM VILLE V
JOIN CHANTIER CH ON CH.CodeV = V.CodeV
GROUP BY V.CodeV, V.NomV
HAVING COUNT(CH.CodeCH) > (
    SELECT COUNT(CH2.CodeCH)
    FROM VILLE V2
    JOIN CHANTIER CH2 ON CH2.CodeV = V2.CodeV
    WHERE V2.NomV = 'Toulouse'
);
```

易错点／口径 | 前提是 Toulouse 能在数据中唯一标识题目的参考城市。否则这个内层会累计所有同名城市，需改为参考 CodeV。参考城市存在但零工地时，COUNT 返回 0。

自测反例 | 当前城市代码与 Toulouse 不同：不能在子查询误写 V2.CodeV = V.CodeV，否则比较的就不是 Toulouse。

C28 • 限定 SARL 后再求最新报价

10 原始值的最大、最小、最新

FR | Code et date du dernier devis émis par une SARL

中 | 列出由 SARL 公司发行的最后一份报价的编号及日期。

来源：[C] 第 5 页，原题 28。

解题思路 | 主解沿用紧邻 C25 的约定：最后=编号最大。必须在 SARL 的报价集合中取最大编号。

```
SELECT D.CodeDE, D.DateDe
FROM DEVIS D
WHERE D.CodeDE = (
    SELECT MAX(D2.CodeDE)
    FROM DEVIS D2
    JOIN ENTREPRISE E2 ON E2.NSIRET = D2.NSIRET
    WHERE E2.TypeSoc = 'SARL'
);
```

易错点/口径 | C28 本身没有重新定义“最后”。如果教师按日期解释，使用下方版本。不能先取全库最后一份再看是不是 SARL。

自测反例 | 全库编号最大的一份来自 SA，仍需要返回 SARL 集合里最后的一份。

替代解法或不同口径

C28 • 变式 1：按最新日期解释

最新日期并列时全部返回；外层也必须限定 SARL，防止混入同日的其他类型公司。

```
SELECT D.CodeDE, D.DateDe
FROM DEVIS D
JOIN ENTREPRISE E ON E.NSIRET = D.NSIRET
WHERE E.TypeSoc = 'SARL'
AND D.DateDe = (
    SELECT MAX(D2.DateDe)
    FROM DEVIS D2
    JOIN ENTREPRISE E2 ON E2.NSIRET = D2.NSIRET
    WHERE E2.TypeSoc = 'SARL'
);
```

C29 • 每个公司的最后一份报价

12 每个对象内部的最大／最新

07 分组统计与数量门槛

08 保留零关联对象

FR | Pour chaque entreprise, donner sa raison sociale et son dernier devis (code et date et son Chiffre d' affaires prévisionnel)

中 | 对每家公司，列出公司名称及其最后一份报价的编号、日期和预计营业额。

来源：[C] 第 5 页，原题 29。

解题思路 | 主解沿用最后＝最大编号。先按公司求最后编号，再单独汇总各报价金额，最后从全部公司外连接两个结果。

```
WITH Dernier AS (  
    SELECT D.NSIRET, MAX(D.CodeDE) AS CodeDE  
    FROM DEVIS D  
    GROUP BY D.NSIRET  
) , Montant AS (  
    SELECT C.CodeDE,  
           SUM(C.NbHeuresPrev * T.Tarif_Heure_Clt) AS CA  
    FROM COMPRENDRE C  
    JOIN TYPETRAVAUX T ON T.CodeTY = C.CodeTY  
    GROUP BY C.CodeDE  
)  
SELECT E.RaisonSoc, D.CodeDE, D.DateDe,  
       CASE WHEN D.CodeDE IS NULL THEN NULL  
            ELSE NVL(M.CA, 0) END AS CA_Prevu  
FROM ENTREPRISE E  
LEFT JOIN Dernier X ON X.NSIRET = E.NSIRET  
LEFT JOIN DEVIS D ON D.CodeDE = X.CodeDE  
LEFT JOIN Montant M ON M.CodeDE = D.CodeDE;
```

易错点／口径 | 每家公司各自取最新，不是所有公司共享全库最大。主解保留无报价公司：报价字段及 CA 为空；有报价但无明细时 CA 显示 0，以区分两者。

自测反例 | A 公司最大编号 10，B 公司最大编号 30：应该各得到一份，不能只留下 B。

替代解法或不同口径

C29 • 变式 1: 按每家公司最新日期解释

先按公司求最新日期；同一公司同日多份最新报价全部保留。

```
WITH Dernier AS (  
    SELECT D.NSIRET, MAX(D.DateDe) AS DerniereDate  
    FROM DEVIS D  
    GROUP BY D.NSIRET  
) , Montant AS (  
    SELECT C.CodeDE,  
           SUM(C.NbHeuresPrev * T.Tarif_Heure_Clt) AS CA  
    FROM COMPRENDRE C  
    JOIN TYPETRAVAUX T ON T.CodeTY = C.CodeTY  
    GROUP BY C.CodeDE  
)  
SELECT E.RaisonSoc, D.CodeDE, D.DateDe,  
       CASE WHEN D.CodeDE IS NULL THEN NULL  
            ELSE NVL(M.CA, 0) END AS CA_Prevu  
FROM ENTREPRISE E  
LEFT JOIN Dernier X ON X.NSIRET = E.NSIRET  
LEFT JOIN DEVIS D ON D.NSIRET = E.NSIRET  
                AND D.DateDe = X.DerniereDate  
LEFT JOIN Montant M ON M.CodeDE = D.CodeDE;
```

C30 • 先求每份报价金额，再求平均

13 二次汇总与多分支汇总

FR | Donner le CA (Chiffre d'Affaire) prévisionnel moyen d'un devis

中 | 求每份报价的预计营业额的平均值。

来源：[C] 第 5 页，原题 30。

解题思路 | 第一层按报价把明细金额加总，第二层对每份报价的总额求 AVG。主解让无明细报价按 0 参与平均。

```
WITH ParDevis AS (  
    SELECT D.CodeDE,  
           NVL(SUM(C.NbHeuresPrev * T.Tarif_Heure_Clt), 0) AS CA  
    FROM DEVIS D  
    LEFT JOIN COMPRENDRE C ON C.CodeDE = D.CodeDE  
    LEFT JOIN TYPETRAVAUX T ON T.CodeTY = C.CodeTY  
    GROUP BY D.CodeDE  
)  
SELECT AVG(CA) AS CA_Moyen  
FROM ParDevis;
```

易错点／口径 | 直接 AVG(明细工时 × 费率) 得到的是平均明细金额，不是平均报价金额。若课程只考虑有明细的报价，改为内连接；空表没有任何报价时 AVG 为 NULL。

自测反例 | 报价 A 两行各 50，报价 B 一行 300：平均报价应为 (100+300)/2=200，不是 400/3。

C31 • 类别 CA 与 SOL 比较

09 与指定对象比较

FR | Donner le nom de la gamme proposant un CA prévisionnel plus élevé que la gamme SOL

中 | 列出预计营业额高于 SOL 类别的工作类别名称。

来源：[C] 第 5 页，原题 31。

解题思路 | 先按工作类别累计其所有工种的预计金额，再与 SOL 的统计值比较。

```
WITH Stats AS (  
    SELECT G.idGA, G.NomGA,  
           NVL(SUM(C.NbHeuresPrev * T.Tarif_Heure_Clt), 0) AS CA  
    FROM GAMMETRAVAUX G  
    LEFT JOIN TYPETRAVAUX T ON T.idGA = G.idGA  
    LEFT JOIN COMPRENDRE C ON C.CodeTY = T.CodeTY  
    GROUP BY G.idGA, G.NomGA  
)  
SELECT S.NomGA  
FROM Stats S  
WHERE S.CA > (  
    SELECT R.CA FROM Stats R WHERE R.NomGA = 'SOL'  
);
```

易错点／口径 | 原题使用 SOL，但前一页列举的类别名称中没有 SOL。这里保留原词，不擅自替换为别的工种或类别；代码要求实际存在且唯一的 SOL 类别，否则参考值缺失或不唯一。

自测反例 | 不要把工种 Revêtement de sol 自动当成工作类别 SOL。

C32 • 报价数量最多的公司

11 分组统计结果的最值

FR | Donner la raison sociale des entreprises ayant proposé le plus de devis

中 | 列出提出报价数量最多的公司名称。

来源：[C] 第 5 页，原题 32。

解题思路 | 先按有报价的公司数报价，再在这些计数结果中找最大，保留并列。

```
WITH Stats AS (  
    SELECT E.NSIRET, E.RaisonSoc, COUNT(D.CodeDE) AS Nb  
    FROM ENTREPRISE E  
    JOIN DEVIS D ON D.NSIRET = E.NSIRET  
    GROUP BY E.NSIRET, E.RaisonSoc  
)  
SELECT S.RaisonSoc  
FROM Stats S  
WHERE S.Nb = (SELECT MAX(R.Nb) FROM Stats R);
```

易错点／口径 | 主解把 ayant proposé 理解为有实际报价。不能用 MAX(CodeDE) 代替最多报价，那会变成最新编号。所有公司都没有报价时主解不返回对象。

自测反例 | 公司 A 编号 99 一份，公司 B 编号 1、2 两份：应选 B。

C33 • 参与人数最多，不是工作记录最多

02 日期、时长与区间重叠

11 分组统计结果的最值

FR | Donner les coordonnées du chantier (code, rue, ville) ayant fait intervenir le plus d' employés cette année (dans le cadre des devis).

中 | 列出今年在报价框架内参与员工人数最多的工地信息：编号、街道、城市。

来源：[C] 第 5 页，原题 33。

解题思路 | 限定实际工作 DateT 为今年，按工地数不同员工，再比较各工地人数。

```
WITH Stats AS (  
    SELECT D.CodeCH, COUNT(DISTINCT TD.CodeE) AS NbEmployes  
    FROM DEVIS D  
    JOIN TRAVAILLERDEVIS TD ON TD.CodeDE = D.CodeDE  
    WHERE EXTRACT(YEAR FROM TD.DateT)  
          = EXTRACT(YEAR FROM SYSDATE)  
    GROUP BY D.CodeCH  
)  
SELECT CH.CodeCH, CH.RueCH, V.NomV  
FROM Stats S  
JOIN CHANTIER CH ON CH.CodeCH = S.CodeCH  
JOIN VILLE V ON V.CodeV = CH.CodeV  
WHERE S.NbEmployes = (  
    SELECT MAX(R.NbEmployes) FROM Stats R  
);
```

易错点/口径 | 同一员工多天工作、参与多份报价，仍只算一个人。主解比较今年确有报价内工作的工地。

自测反例 | A 工地一人工作 20 天、B 工地两人各 1 天：按人数应选 B。

C34 • 保留所有工地的报价外实际营业额

07 分组统计与数量门槛

08 保留零关联对象

FR | Pour chaque chantier donner son code et son CA réalisé hors devis

中 | 对每个工地，列出编号及报价外实际营业额。

来源：[C] 第 5 页，原题 34。

解题思路 | 从全部工地外连接报价外工作，用实际工时 NbHeureTrav 乘客户费率；缺失金额显示 0。

```
SELECT CH.CodeCH,  
       NVL(SUM(TH.NbHeureTrav * T.Tarif_Heure_Clt), 0) AS CA_Hors  
FROM CHANTIER CH  
LEFT JOIN TRAVAILLERHORSDEVIS TH ON TH.CodeCH = CH.CodeCH  
LEFT JOIN TYPETRAVAUX T ON T.CodeTY = TH.CodeTY  
GROUP BY CH.CodeCH;
```

易错点／口径 | 题目要营业额，不是工资或利润，所以乘客户费率，不是员工费率。主解明确把未发生的金额显示为 0。

自测反例 | 完全没有报价外工作的工地应保留，金额为 0。

C35 • 保留所有工地的报价内实际营业额

07 分组统计与数量门槛

08 保留零关联对象

FR | Pour chaque chantier, donner son code et son CA réalisé dans le cadre des devis

中 | 对每个工地，列出编号及报价内实际营业额。

来源：[C] 第 5 页，原题 35。

解题思路 | 经 DEVIS 找到报价内工作，使用 $\text{NbHeureTravDEVIS} \times \text{客户费率}$ 。未发生金额显示 0。

```
SELECT CH.CodeCH,  
       NVL(SUM(TD.NbHeureTravDEVIS * T.Tarif_Heure_Clt), 0) AS CA_Devis  
FROM CHANTIER CH  
LEFT JOIN DEVIS D ON D.CodeCH = CH.CodeCH  
LEFT JOIN TRAVAILLERDEVIS TD ON TD.CodeDE = D.CodeDE  
LEFT JOIN TYPETRAVAUX T ON T.CodeTY = TD.CodeTY  
GROUP BY CH.CodeCH;
```

易错点／口径 | 这是实际工时，不是 `COMPRENDRE.NbHeuresPrev`。不要把报价明细 C 再只按 `CodeDE` 连进来，会导致明细与工作记录相互乘倍。

自测反例 | 一份报价有 3 个预计工种、2 条实际工作记录，不能把 2 条工作放大成 6 条后求金额。

C36 • 两个一对多分支先汇总再合并

13 二次汇总与多分支汇总

FR | Pour chaque chantier donner son CA total (en se limitant aux chantiers ayant des CA hors devis et des CA devis)

中 | 列出各工地的总营业额，但仅限同时具有报价内营业额和报价外营业额的工地。

来源：[C] 第 5 页，原题 36。

解题思路 | 报价内、报价外各自按工地汇总成一行，再 INNER JOIN，保证两类都存在且不会重复累计。

```
WITH CA_Devis AS (  
    SELECT D.CodeCH,  
           SUM(TD.NbHeureTravDEVIS * T.Tarif_Heure_Clt) AS CA  
    FROM DEVIS D  
    JOIN TRAVAILLERDEVIS TD ON TD.CodeDE = D.CodeDE  
    JOIN TYPETRAVAUX T ON T.CodeTY = TD.CodeTY  
    GROUP BY D.CodeCH  
) , CA_Hors AS (  
    SELECT TH.CodeCH,  
           SUM(TH.NbHeureTrav * T.Tarif_Heure_Clt) AS CA  
    FROM TRAVAILLERHORSDEVIS TH  
    JOIN TYPETRAVAUX T ON T.CodeTY = TH.CodeTY  
    GROUP BY TH.CodeCH  
)  
SELECT D.CodeCH, D.CA + H.CA AS CA_Total  
FROM CA_Devis D  
JOIN CA_Hors H ON H.CodeCH = D.CodeCH;
```

易错点／口径 | 若直接连两边明细，2 条 × 3 条会形成 6 条。SUM(DISTINCT 金额) 不是正确通用修复，因为真实不同记录可能金额相同。

自测反例 | 报价内 100+100、报价外 50+50+50，正确总额是 350。

C37 • 工地数量最大的城市

11 分组统计结果的最值 08 保留零关联对象

FR | Donner le nom des villes possédant le plus chantiers.

中 | 列出拥有工地数量最多的城市名称。

来源：[C] 第 5 页，原题 37。

解题思路 | 先按城市编号统计工地数，再与这些计数的最大值比较。主解让全部 VILLE 参与，包括零工地城市。

```
WITH Stats AS (  
    SELECT V.CodeV, V.NomV, COUNT(CH.CodeCH) AS Nb  
    FROM VILLE V  
    LEFT JOIN CHANTIER CH ON CH.CodeV = V.CodeV  
    GROUP BY V.CodeV, V.NomV  
)  
SELECT S.NomV  
FROM Stats S  
WHERE S.Nb = (SELECT MAX(R.Nb) FROM Stats R);
```

易错点／口径 | 不能只按城市名称合并不同同名城市。若所有城市都零工地，主解把它们视为并列最大；若课程要求实际拥有工地，第一层改为 JOIN。

自测反例 | 两座城市都有 5 个工地且并列最多：两座都要返回。

C38 • 总预计工时与 Plomberie 比较

09 与指定对象比较

FR | Donner les noms des types de travaux ayant plus d' heures prévisionnelles totales que le type plomberie

中 | 列出预计总工时多于 Plomberie（水暖／管道工程）工种的工种名称。

来源：[C] 第 5 页，原题 38。

解题思路 | 按工种累计 NbHeuresPrev，再与参考工种的同口径总和比较。

```
WITH Stats AS (  
    SELECT T.CodeTY, T.NomTY, NVL(SUM(C.NbHeuresPrev), 0) AS Heures  
    FROM TYPETRAVAUX T  
    LEFT JOIN COMPRENDRE C ON C.CodeTY = T.CodeTY  
    GROUP BY T.CodeTY, T.NomTY  
)  
SELECT S.NomTY  
FROM Stats S  
WHERE S.Heures > (  
    SELECT R.Heures FROM Stats R WHERE R.NomTY = 'Plomberie'  
);
```

易错点／口径 | 用前页列表的 Plomberie 拼写作为示例，实际文本以数据为准。假定它唯一标识参考工种。比较工时，不是 COUNT 报价或金额。

自测反例 | 报价出现次数更多但每次工时更少，不一定符合条件。

C39 • 今年报价外总工时最多的公司

02 日期、时长与区间重叠

11 分组统计结果的最值

FR | Nom et type de la société ayant effectué le plus d' heures hors devis cette année.

中 | 列出今年报价外实际工作总工时最多的公司名称和公司类型。

来源: [C] 第 5 页, 原题 39。

解题思路 | 报价外工作没有直接的公司编号, 经 EMPLOYE 找雇主; 按公司累计今年 DateT 对应的实际工时。

```
WITH Stats AS (  
    SELECT E.NSIRET, E.RaisonSoc, E.TypeSoc,  
           SUM(TH.NbHeureTrav) AS Heures  
    FROM ENTREPRISE E  
    JOIN EMPLOYE EM ON EM.NSIRET = E.NSIRET  
    JOIN TRAVAILLERHORSDEVIS TH ON TH.CodeE = EM.CodeE  
    WHERE EXTRACT(YEAR FROM TH.DateT)  
          = EXTRACT(YEAR FROM SYSDATE)  
    GROUP BY E.NSIRET, E.RaisonSoc, E.TypeSoc  
)  
SELECT S.RaisonSoc, S.TypeSoc  
FROM Stats S  
WHERE S.Heures = (SELECT MAX(R.Heures) FROM Stats R);
```

易错点/口径 | 主解比较今年确有报价外工作的公司。公司归属来自做工的员工, 不是工地城市, 也不能借 DEVIS 间接猜测。

自测反例 | 一家公司人数最多不等于总工时最多; 本题的指标是 SUM 工时。

C40 • 今年覆盖 31 省全部工地

02 日期、时长与区间重叠

06 覆盖全部目标 (tous)

FR | Donner le nom et le prénom des employés ayant travaillé dans le cadre des devis sur tous les chantiers de la Haute Garonne (département 31) cette année.

中 | 列出今年在报价框架内，到过 Haute-Garonne (31 省) 所有工地工作的员工姓与名。

来源：[C] 第 5 页，原题 40。

解题思路 | 外层是当前员工；第一层子查询枚举 31 省全部工地；第二层检查该员工今年是否在该工地有报价内工作。

```
SELECT E.NomE, E.PrenomE
FROM EMPLOYE E
WHERE NOT EXISTS (
    SELECT 1
    FROM CHANTIER CH
    JOIN VILLE V ON V.CodeV = CH.CodeV
    WHERE V.CodeDeptV = '31'
    AND NOT EXISTS (
        SELECT 1
        FROM DEVIS D
        JOIN TRAVAILLERDEVIS TD ON TD.CodeDE = D.CodeDE
        WHERE D.CodeCH = CH.CodeCH
        AND TD.CodeE = E.CodeE
        AND EXTRACT(YEAR FROM TD.DateT)
            = EXTRACT(YEAR FROM SYSDATE)
    )
);
```

易错点/口径 | 目标是 31 省全部工地，不是“31 省今年有人做过工的工地”。同一工地做了 100 次也只覆盖一个目标。若无目标工地，主解按全称逻辑返回全部员工。

自测反例 | 31 省有一个工地今年完全没人工作：没有员工能够覆盖全部目标。

替代解法或不同口径

C40 • 变式 1: 计数写法

目标集合非空、外键有效时，可先将达成记录限定到 31 省，再数不同工地。

```
SELECT E.NomE, E.PrenomE
FROM EMPLOYE E
JOIN TRAVAILLERDEVIS TD ON TD.CodeE = E.CodeE
JOIN DEVIS D ON D.CodeDE = TD.CodeDE
JOIN CHANTIER CH ON CH.CodeCH = D.CodeCH
JOIN VILLE V ON V.CodeV = CH.CodeV
WHERE V.CodeDeptV = '31'
      AND EXTRACT(YEAR FROM TD.DateT) = EXTRACT(YEAR FROM SYSDATE)
GROUP BY E.CodeE, E.NomE, E.PrenomE
HAVING COUNT(DISTINCT CH.CodeCH) = (
    SELECT COUNT(*)
    FROM CHANTIER CH2
    JOIN VILLE V2 ON V2.CodeV = CH2.CodeV
    WHERE V2.CodeDeptV = '31'
);
```

C41 • C12 的同型题：只发生报价内工作

05 只有允许项 (uniquement)

FR | Code des chantiers n' ayant été réalisés qu' avec des travaux défini dans un devis (pas de travaux hors devis)

中 | 列出仅通过报价中定义的工作进行施工、没有报价外工作的工地编号。

来源：[C] 第 5 页，原题 41。

解题思路 | 按题干括号，将它理解为“有报价内工作且没有报价外工作”，与 C12 同型，只是输出列更少。

```
SELECT CH.CodeCH
FROM CHANTIER CH
WHERE EXISTS (
    SELECT 1
    FROM DEVIS D
    JOIN TRAVAILLERDEVIS TD ON TD.CodeDE = D.CodeDE
    WHERE D.CodeCH = CH.CodeCH
)
AND NOT EXISTS (
    SELECT 1 FROM TRAVAILLERHORSDEVIS TH
    WHERE TH.CodeCH = CH.CodeCH
);
```

易错点／口径 | 这里遵循括号“pas de travaux hors devis”，不另加“每条实际工种必须出现在 COMPRENDRE 中”的数据一致性约束；那是另一种更强的检查，题干未明确要求。

自测反例 | 与 C12 对比：逻辑应一致，差别仅是 C12 还输出城市。

C42 • 只有两类允许工作，不自动要求两类齐全

05 只有允许项 (uniquement)

FR | Donner le code des devis contenant uniquement des travaux des gammes gros œuvre et second œuvre

中 | 列出只包含 Gros œuvre 和 Second œuvre 这两种允许类别工作的报价编号。

来源：[C] 第 5 页，原题 42。

解题思路 | 主解将其解释为非空报价且不含允许集合之外的类别；单独只有其中一类也符合此解释。

```
SELECT D.CodeDE
FROM DEVIS D
WHERE EXISTS (
    SELECT 1 FROM COMPRENDRE C WHERE C.CodeDE = D.CodeDE
)
AND NOT EXISTS (
    SELECT 1
    FROM COMPRENDRE C
    JOIN TYPETRAVAUX T ON T.CodeTY = C.CodeTY
    JOIN GAMMETRAVAUX G ON G.idGA = T.idGA
    WHERE C.CodeDE = D.CodeDE
        AND (G.NomGA NOT IN ('Gros œuvre', 'Second œuvre')
            OR G.NomGA IS NULL)
);
```

易错点/口径 | “只允许 A、B”与“必须 A、B 都出现且不能有其他”是不同条件。原文对后一项存在解释空间；下方给出更强版本。

自测反例 | 只有主体工程的报价：主解通过，“两类都必须出现”的版本不通过。

替代解法或不同口径

C42 • 变式 1：更强解释：恰好这两类，两类均出现

内连接保证有明细；反例计数为零排除其他类别，再要求不同的允许名称数为 2。

```
SELECT D.CodeDE
FROM DEVIS D
JOIN COMPRENDRE C ON C.CodeDE = D.CodeDE
JOIN TYPETRAVAUX T ON T.CodeTY = C.CodeTY
JOIN GAMMETRAVAUX G ON G.idGA = T.idGA
GROUP BY D.CodeDE
HAVING SUM(CASE WHEN G.NomGA IN ('Gros œuvre', 'Second œuvre')
                THEN 0 ELSE 1 END) = 0
        AND COUNT(DISTINCT G.NomGA) = 2;
```

C43 • 整个省没有公司，不是某个城市没有

04 不存在指定关联

FR | Donner le code des départements n' accueillant aucune société

中 | 列出没有任何公司的省份代码。

来源：[C] 第 5 页，原题 43。

解题思路 | 模式没有独立 DEPARTEMENT 表，候选省份只能来自 VILLE。对当前省的所有城市重新查询，确认没有任何公司。

```
SELECT DISTINCT V.CodeDeptV
FROM VILLE V
WHERE NOT EXISTS (
    SELECT 1
    FROM VILLE V2
    JOIN ENTREPRISE E ON E.CodeV = V2.CodeV
    WHERE V2.CodeDeptV = V.CodeDeptV
);
```

易错点／口径 | V2 是重新读取当前省的全部城市；只检查 E.CodeV = V.CodeV 只能证明当前城市没有公司。完全没有 VILLE 记录的省，无法从给定模式中枚举。

自测反例 | 同省 A 城无公司、B 城有公司：该省必须被排除。

C44 · 公司数最多的省份，保留并列

11 分组统计结果的最值 08 保留零关联对象

FR | Donner le code du ou des départements accueillant le plus grand nombre de sociétés

中 | 列出接纳公司数量最多的一个或多个省份代码。

来源：[C] 第 5 页，原题 44。

解题思路 | 以 VILLE 中可枚举的省份为集合，按省统计公司数，再保留最大。

```
WITH Stats AS (  
    SELECT V.CodeDeptV, COUNT(E.NSIRET) AS Nb  
    FROM VILLE V  
    LEFT JOIN ENTREPRISE E ON E.CodeV = V.CodeV  
    GROUP BY V.CodeDeptV  
)  
SELECT S.CodeDeptV  
FROM Stats S  
WHERE S.Nb = (SELECT MAX(R.Nb) FROM Stats R);
```

易错点／口径 | 一家公司在模式里属于一座城市，这条连接路径不会重复公司。主解允许全库零公司时所有已知省份并列为 0；正数要求可另加 $Nb > 0$ 。

自测反例 | 两座同省城市各 3 家公司，应按省合计 6 家。

C45 • 一个省覆盖集团全部公司

06 覆盖全部目标 (tous)

FR | Donner le code des départements accueillant toutes les sociétés du groupe

中 | 列出接纳该集团全部公司的省份代码。

来源: [C] 第 5 页, 原题 45。

解题思路 | 将题设 BatiTP 集团理解为 ENTREPRISE 中的全部公司。逐省检查, 不存在一家不是位于该省的公司。

```
SELECT DISTINCT V.CodeDeptV
FROM VILLE V
WHERE NOT EXISTS (
    SELECT 1
    FROM ENTREPRISE E
    WHERE NOT EXISTS (
        SELECT 1
        FROM VILLE V2
        WHERE V2.CodeV = E.CodeV
        AND V2.CodeDeptV = V.CodeDeptV
    )
);
```

易错点/口径 | 这里不是按 GroupeSoc 的每个子集团分别做题。原背景把 GroupeSoc 定义为子集团, 而题目使用整体集团。空公司集合按全称逻辑返回所有可枚举省份。

自测反例 | 只要全集团有一家公司在另一个省, 当前省就不能通过。

替代解法或不同口径

C45 • 变式 1: 计数写法

在目标公司集合非空的通常数据中, 比较省内不同公司数与集团总公司数。

```
SELECT V.CodeDeptV
FROM VILLE V
JOIN ENTREPRISE E ON E.CodeV = V.CodeV
GROUP BY V.CodeDeptV
HAVING COUNT(DISTINCT E.NSIRET) = (
    SELECT COUNT(*) FROM ENTREPRISE
);
```

C46 • 公司数多于 75 省

09 与指定对象比较

FR | Donner le code des départements accueillant plus de société que le département 75.

中 | 列出公司数量多于 75 省的省份代码。

来源：[C] 第 5 页，原题 46。

解题思路 | 外层统计当前省，内层独立统计参考省 75；V2、E2 是重新读取参考集合的表引用。

```
SELECT V.CodeDeptV
FROM VILLE V
JOIN ENTREPRISE E ON E.CodeV = V.CodeV
GROUP BY V.CodeDeptV
HAVING COUNT(E.NSIRET) > (
    SELECT COUNT(E2.NSIRET)
    FROM VILLE V2
    JOIN ENTREPRISE E2 ON E2.CodeV = V2.CodeV
    WHERE V2.CodeDeptV = '75'
);
```

易错点／口径 | 如果把内层省份条件写成 `V2.CodeDeptV = V.CodeDeptV`，就变成与自身比较。内层 COUNT 没有 GROUP BY，参考省零公司时返回 0。

自测反例 | 75 省有 3 家，当前省也 3 家：不通过，必须严格更多。

H1 • 称谓转换与可选公司

01 基础连接、逐行筛选与显示

08 保留零关联对象

FR | Pour chaque client, donner sa civilité en clair (Monsieur ou Madame), son nom, son prénom et éventuellement le nom et le domaine de sa société

中 | 对每位客户，显示完整称谓（Monsieur 或 Madame）、姓、名，以及其公司名称和业务领域（如有公司）。

来源：[H] 第 1 页，原题 1。

解题思路 | CASE 转换称谓，Client LEFT JOIN Societe 保留没有公司的客户。

```
SELECT CASE C.CiviC
          WHEN 'M.' THEN 'Monsieur'
          WHEN 'Mme' THEN 'Madame'
          ELSE C.CiviC
        END AS Civilite,
       C.NomC, C.PrenomC, S.RaisonSoc, S.DomaineSoc
FROM Client C
LEFT JOIN Societe S ON S.CodeSoc = C.CodeSoc;
```

易错点／口径 | 不需要 GROUP BY。将 LEFT JOIN 改为 JOIN 会漏掉没有公司的客户。称谓代码按原题给出的 M.、Mme；实际字符串应与数据一致。

自测反例 | CodeSoc 为 NULL 的客户也必须出现。

H2 · 公司至少一笔今年开始的预订

02 日期、时长与区间重叠

03 至少存在／两类同时存在

FR | Nom des sociétés ayant effectué au moins une réservation débutant cette année

中 | 列出至少有一笔抵达日期在今天的预订的公司名称。

来源：[H] 第 1 页，原题 2。

解题思路 | 公司经客户关联预订。只检查 DateArr 所在年份，不限制 DateDep。

```
SELECT S.RaisonSoc
FROM Societe S
WHERE EXISTS (
    SELECT 1
    FROM Client C
    JOIN Reserver R ON R.CodeC = C.CodeC
    WHERE C.CodeSoc = S.CodeSoc
    AND EXTRACT(YEAR FROM R.DateArr)
        = EXTRACT(YEAR FROM SYSDATE)
);
```

易错点／口径 | débutant 指开始住宿的 DateArr，不是实际创建预订的日期；模式没有创建预订日期字段。

自测反例 | 今年抵达、明年离开的预订符合本题。

H3 • 恰好十笔今年开始的预订

02 日期、时长与区间重叠

07 分组统计与数量门槛

FR | Nom des sociétés ayant effectué dix réservations débutant cette année

中 | 列出恰好有 10 笔今年开始的预订的公司名称。

来源：[H] 第 1 页，原题 3。

解题思路 | 先筛今年抵达的预订，再按公司数预订记录，用 HAVING = 10。

```
SELECT S.RaisonSoc
FROM Societe S
JOIN Client C ON C.CodeSoc = S.CodeSoc
JOIN Reserver R ON R.CodeC = C.CodeC
WHERE EXTRACT(YEAR FROM R.DateArr)
      = EXTRACT(YEAR FROM SYSDATE)
GROUP BY S.CodeSoc, S.RaisonSoc
HAVING COUNT(*) = 10;
```

易错点／口径 | 这里数笔数，不是房间数，也不是预订客户数。此连接路径每条预订只对应一个客户和一个公司，因此 COUNT(*) 可数笔数。

自测反例 | 1 笔订 10 间房不等于 10 笔预订；今年 10 笔且去年还有预订，仍通过本题。

H4 • 没有到达、离开均在 2018 的预订

02 日期、时长与区间重叠

04 不存在指定关联

FR | Nom des sociétés n' ayant effectué aucune réservation en 2018 (arrivées et départs en 2018)

中 | 列出没有任何“抵达和离开都在 2018 年”的预订的公司名称。

来源：[H] 第 1 页，原题 4。

解题思路 | 原题括号明确规定两个日期都在 2018。NOT EXISTS 只排除同时满足这两个日期条件的关联预订。

```
SELECT S.RaisonSoc
FROM Societe S
WHERE NOT EXISTS (
    SELECT 1
    FROM Client C
    JOIN Reserver R ON R.CodeC = C.CodeC
    WHERE C.CodeSoc = S.CodeSoc
        AND EXTRACT(YEAR FROM R.DateArr) = 2018
        AND EXTRACT(YEAR FROM R.DateDep) = 2018
);
```

易错点／口径 | 不能换成“与 2018 有重叠”的版本；那会禁止更多跨年预订。完全没有预订的公司满足“没有这类预订”。

自测反例 | 只有 2017-12-30 至 2018-01-03 的预订：主解不会据此排除公司。

H5 • 原题的 toutes 存在方向歧义

02 日期、时长与区间重叠

06 覆盖全部目标 (tous)

05 只有允许项 (uniquement)

FR | Nom des sociétés ayant effectué toutes réservations débutant cette année

中 | 列出进行了所有今年开始的预订的公司名称。原文也可能想表达“其全部预订都在今年开始”，两种理解须区分。

来源：[H] 第 1 页，原题 5。

解题思路 | 主解按字面“覆盖全库所有今年开始的预订”：不存在一笔今年开始的预订，不属于当前公司的客户。

```
SELECT S.RaisonSoc
FROM Societe S
WHERE NOT EXISTS (
    SELECT 1
    FROM Reserver R
    WHERE EXTRACT(YEAR FROM R.DateArr)
          = EXTRACT(YEAR FROM SYSDATE)
    AND NOT EXISTS (
        SELECT 1
        FROM Client C
        WHERE C.CodeC = R.CodeC
              AND C.CodeSoc = S.CodeSoc
    )
);
```

易错点／口径 | 这是可能的字面解释，不是已确认的教师答案。若今年某笔预订来自没有公司的个人客户，则没有公司能覆盖全部；若今年没有预订，主解按全称逻辑返回全部公司。

自测反例 | 公司 A 的全部预订都在今年，但今年还有公司 B 的预订：A 满足下方“只有今年开始”解释，却不满足主解。

替代解法或不同口径

H5 · 变式 1: 另一读法: 本公司的预订全部在今年开始

要求公司确有预订, 并排除其任何不是今年开始的预订; 不限制离开日期。

```
SELECT S.RaisonSoc
FROM Societe S
WHERE EXISTS (
    SELECT 1
    FROM Client C
    JOIN Reserver R ON R.CodeC = C.CodeC
    WHERE C.CodeSoc = S.CodeSoc
)
AND NOT EXISTS (
    SELECT 1
    FROM Client C
    JOIN Reserver R ON R.CodeC = C.CodeC
    WHERE C.CodeSoc = S.CodeSoc
    AND (R.DateArr IS NULL
        OR EXTRACT(YEAR FROM R.DateArr)
        <> EXTRACT(YEAR FROM SYSDATE))
);
```

H6 • 所有预订都在今年到达并离开

02 日期、时长与区间重叠

05 只有允许项 (uniquement)

FR | Nom des sociétés n' ayant effectué que des réservations cette année (arrivée et départ cette année)

中 | 列出只做过今年预订的公司名称：其预订均在今年抵达、今年离开。

来源：[H] 第 1 页，原题 6。

解题思路 | 先要求有预订，再排除任意“抵达不在今年，或离开不在今年”的预订。未知日期在主解中视为无法证明满足要求。

```
SELECT S.RaisonSoc
FROM Societe S
WHERE EXISTS (
    SELECT 1
    FROM Client C
    JOIN Reserver R ON R.CodeC = C.CodeC
    WHERE C.CodeSoc = S.CodeSoc
)
AND NOT EXISTS (
    SELECT 1
    FROM Client C
    JOIN Reserver R ON R.CodeC = C.CodeC
    WHERE C.CodeSoc = S.CodeSoc
        AND (R.DateArr IS NULL OR R.DateDep IS NULL
            OR EXTRACT(YEAR FROM R.DateArr)
                <> EXTRACT(YEAR FROM SYSDATE)
            OR EXTRACT(YEAR FROM R.DateDep)
                <> EXTRACT(YEAR FROM SYSDATE))
);
```

易错点／口径 | 好条件是 A AND B，其反例是 NOT A OR NOT B。不能用 AND 连接两个年份不符合条件，否则会漏掉只有一个日期跨年的预订。

自测反例 | 今年 12 月抵达、明年 1 月离开：公司不能通过 H6，但可通过 H2。

H7 • 两晚不是两笔预订

02 日期、时长与区间重叠

03 至少存在／两类同时存在

FR | Nom et prénom des clients ayant effectué une réservation de 2 nuits

中 | 列出做过一笔两晚住宿预订的客户姓与名。

来源：[H] 第 1 页，原题 7。

解题思路 | 检查一条预订的 DateDep - DateArr 是否为 2；从客户出发用 EXISTS 防止重复。

```
SELECT C.NomC, C.PrenomC
FROM Client C
WHERE EXISTS (
    SELECT 1 FROM Reserver R
    WHERE R.CodeC = C.CodeC
    AND R.DateDep - R.DateArr = 2
);
```

易错点／口径 | 主解假定日期按天记录，或题目按精确两天间隔计算。若含入住、离店时间且按日历晚数算，可改为 $\text{TRUNC}(\text{DateDep}) - \text{TRUNC}(\text{DateArr}) = 2$ ，但这是不同口径。

自测反例 | 一笔两晚应通过；两笔各一晚不能仅因笔数等于 2 就通过。

H8 • 恰好两笔与 2019 重叠的预订

02 日期、时长与区间重叠

07 分组统计与数量门槛

FR | Nom et prénom des clients ayant effectué deux réservations en 2019 (ne pas se limiter à une arrivée et un départ cette année)

中 | 列出在 2019 年有两笔预订的客户姓与名；需考虑跨年，不能只要求抵达和离开都在 2019。

来源：[H] 第 1 页，原题 8。

解题思路 | 把住宿区间与 2019 年做重叠判断，再按客户 COUNT(*) = 2。主解把离店日视为不占房，采用半开区间。

```
SELECT C.NomC, C.PrenomC
FROM Client C
JOIN Reserver R ON R.CodeC = C.CodeC
WHERE R.DateArr < DATE '2020-01-01'
      AND R.DateDep > DATE '2019-01-01'
GROUP BY C.CodeC, C.NomC, C.PrenomC
HAVING COUNT(*) = 2;
```

易错点／口径 | 只检查“到达或离开在 2019”会漏掉从 2018 跨到 2020 的长住宿。原题没有明确端点约定，教师采用包含离店日时需调整下界比较。

自测反例 | 2018-12-20 至 2020-01-02 这笔预订是否在 2019 有住宿？有，必须计入。

H9 • 2018 年开始的预订最多的客户

02 日期、时长与区间重叠

11 分组统计结果的最值

FR | Nom, prénom et ville du client ayant effectué le plus de réservations débutant en 2018

中 | 列出 2018 年开始的预订笔数最多的客户的姓、名和城市。

来源: [H] 第 1 页, 原题 9。

解题思路 | 限定 DateArr 年份后按客户数预订, 再比较最大。城市取客户的账单地址城市 VilleFacC。

```
WITH Stats AS (  
    SELECT R.CodeC, COUNT(*) AS Nb  
    FROM Reserver R  
    WHERE EXTRACT(YEAR FROM R.DateArr) = 2018  
    GROUP BY R.CodeC  
)  
SELECT C.NomC, C.PrenomC, C.VilleFacC  
FROM Stats S  
JOIN Client C ON C.CodeC = S.CodeC  
WHERE S.Nb = (SELECT MAX(R.Nb) FROM Stats R);
```

易错点/口径 | 外层与参考最大值必须使用同一个 2018 候选集合。客户城市不是酒店城市。主解只比较确有 2018 开始预订的客户, 且保留并列。

自测反例 | 全时期预订最多的客户, 未必是 2018 年开始预订最多的客户。

H10 • 本集团原籍国超过十家酒店

01 基础连接、逐行筛选与显示 07 分组统计与数量门槛

FR | Nom des groupes hôteliers proposant plus de 10 hôtels dans le pays originaire du groupe

中 | 列出在其原籍国拥有超过 10 家酒店的酒店集团名称。

来源：[H] 第 1 页，原题 10。

解题思路 | 先按每个集团自己的 PaysOrigineGR 筛选酒店国家，再按集团数酒店。

```
SELECT G.NomGR
FROM Groupe G
JOIN Hotel H ON H.CodeGR = G.CodeGR
WHERE H.PaysH = G.PaysOrigineGR
GROUP BY G.CodeGR, G.NomGR
HAVING COUNT(H.CodeH) > 10;
```

易错点／口径 | 不能把全球酒店数与 10 比较；也不能把原籍国固定成 France。各集团的目标国家可能不同。

自测反例 | 全球 20 家、原籍国只有 8 家：不通过。

H11 • 法国三星酒店覆盖全部房型

06 覆盖全部目标 (tous)

FR | Nom des hôtels français de 3 étoiles proposant tous les types de chambres

中 | 列出提供数据库中全部房型的法国三星级酒店名称。

来源: [H] 第 1 页, 原题 11。

解题思路 | 候选酒店先满足法国、三星; 目标集合为全部 TypeCH; 不存在一种房型没有被当前酒店提供。

```
SELECT H.NomH
FROM Hotel H
WHERE H.PaysH = 'France'
      AND H.NbetoilesH = 3
      AND NOT EXISTS (
        SELECT 1
        FROM TypeCH T
        WHERE NOT EXISTS (
          SELECT 1 FROM Proposer P
          WHERE P.CodeH = H.CodeH
                AND P.CodeTyCH = T.CodeTyCH
        )
      )
);
```

易错点/口径 | 目标不是“这个酒店自己提供过的所有房型”，而是 TypeCH 全表。空目标时主解保留所有法国三星候选酒店。

自测反例 | 某房型全库没有任何酒店提供，也不能从目标集合删去；它会使所有酒店都不满足覆盖全部。

替代解法或不同口径

H11 • 变式 1: 计数写法

适用于非空目标集合; Proposer 的键是酒店+房型, COUNT DISTINCT 仍明确表达不同房型。

```
SELECT H.NomH
FROM Hotel H
JOIN Proposer P ON P.CodeH = H.CodeH
WHERE H.PaysH = 'France' AND H.NbetoilesH = 3
GROUP BY H.CodeH, H.NomH
HAVING COUNT(DISTINCT P.CodeTyCH) = (
  SELECT COUNT(*) FROM TypeCH
);
```

H12 • 不提供 suite，不是筛掉 suite 行

04 不存在指定关联

FR | Nom des hôtels français de 3 étoiles ne proposant pas le type de chambres « suite »

中 | 列出不提供 suite（套房）房型的法国三星级酒店名称。

来源：[H] 第 1 页，原题 12。

解题思路 | 先限定酒店，再排除其任何 suite 提供记录。

```
SELECT H.NomH
FROM Hotel H
WHERE H.PaysH = 'France'
      AND H.NbetoilesH = 3
      AND NOT EXISTS (
        SELECT 1
        FROM Proposer P
        JOIN TypeCH T ON T.CodeTyCH = P.CodeTyCH
        WHERE P.CodeH = H.CodeH
              AND T.NomTyCH = 'suite'
      );
```

易错点／口径 | WHERE NomTyCH <> 'suite' 仍会保留同时有套房和普通房的酒店。主解也保留完全没有提供记录的法国三星酒店，因为它确实没有 suite。

自测反例 | 酒店有 standard 和 suite：必须排除，不是只删 suite 那一行。

H13 • 客户在全部集团都预订过

06 覆盖全部目标 (tous)

FR | Nom des clients ayant réservé un hôtel dans tous les groupes hôteliers proposés par la BD

中 | 列出在数据库中的每个酒店集团都预订过酒店的客户姓名。

来源: [H] 第 1 页, 原题 13。

解题思路 | 目标是全部 Groupe, 达成路径为当前客户的 Reserver → Hotel → CodeGR。

```
SELECT C.NomC
FROM Client C
WHERE NOT EXISTS (
    SELECT 1
    FROM Groupe G
    WHERE NOT EXISTS (
        SELECT 1
        FROM Reserver R
        JOIN Hotel H ON H.CodeH = R.CodeH
        WHERE R.CodeC = C.CodeC
        AND H.CodeGR = G.CodeGR
    )
);
```

易错点/口径 | 同一集团预订了十家酒店, 也只覆盖一个集团。不属于任何集团的酒店不会覆盖某个目标集团。空集团集合按全称逻辑处理。

自测反例 | 数据库中存在一个没有任何酒店的集团: 没有客户能通过它的覆盖检查。

H14 • 与指定酒店的星级相同

09 与指定对象比较

FR | Nom des hôtels français ayant le même nombre d' étoiles que l' hôtel « le Lyon d' or » de « Toulouse »

中 | 列出星级与 Toulouse 的 “le Lyon d' or” 酒店相同的法国酒店名称。

来源：[H] 第 1 页，原题 14。

解题思路 | 子查询取得参考酒店星级，外层筛选法国酒店并与该属性比较。

```
SELECT H.NomH
FROM Hotel H
WHERE H.PaysH = 'France'
      AND H.NbetoilesH = (
        SELECT H2.NbetoilesH
        FROM Hotel H2
        WHERE H2.NomH = 'le Lyon d''or'
              AND H2.VilleH = 'Toulouse'
      );
```

易错点／口径 | 主解假定酒店名称+城市唯一定位参考酒店，模式没有保证这种唯一性；多个结果时应明确 CodeH，不能随便加 MAX。示例将名称中的撇号用 SQL 的两个单引号转义，真实字符串需匹配数据。没有要求排除参考酒店自身。

自测反例 | 另一个城市同名酒店不应影响参考星级。

H15 • 房型种类最多的酒店

11 分组统计结果的最值

FR | Nom et villes des hôtels proposant le plus de types de chambres

中 | 列出提供房型种类最多的酒店名称及城市。

来源：[H] 第 1 页，原题 15。

解题思路 | 先按有提供记录的酒店统计不同房型，再与最大种类数比较。

```
WITH Stats AS (  
    SELECT P.CodeH, COUNT(DISTINCT P.CodeTyCH) AS NbTypes  
    FROM Proposer P  
    GROUP BY P.CodeH  
)  
SELECT H.NomH, H.VilleH  
FROM Stats S  
JOIN Hotel H ON H.CodeH = S.CodeH  
WHERE S.NbTypes = (SELECT MAX(R.NbTypes) FROM Stats R);
```

易错点／口径 | 房型种类数不是房间总量。主解比较实际提供过房型的酒店；全库没有 Proposer 时不返回酒店。

自测反例 | A 酒店 2 种房型共 100 间，B 酒店 3 种共 10 间：本题选 B。

H16 • 预订全库最长住宿的公司

02 日期、时长与区间重叠 10 原始值的最大、最小、最新

FR | Nom des sociétés ayant réservé le séjour le plus long

中 | 列出预订了最长住宿的公司名称。

来源：[H] 第 1 页，原题 16。

解题思路 | 主解把“最长”比较范围取为 Reserver 全部预订，再返回拥有同等最长住宿的公司。

```
SELECT S.RaisonSoc
FROM Societe S
WHERE EXISTS (
    SELECT 1
    FROM Client C
    JOIN Reserver R ON R.CodeC = C.CodeC
    WHERE C.CodeSoc = S.CodeSoc
    AND R.DateDep - R.DateArr = (
        SELECT MAX(R2.DateDep - R2.DateArr)
        FROM Reserver R2
    )
);
```

易错点／口径 | 原题未明确最长是否只在公司关联预订中比较。若最长住宿来自无公司的个人客户，主解可能没有公司符合；不能把这个范围差异隐藏。DateDep 为空的时长无法参与通常的 MAX 比较。

自测反例 | 个人最长 20 晚、公司最长 10 晚：全库最长口径无公司结果，公司内部候选口径会返回 10 晚的公司。

替代解法或不同口径

H16 • 变式 1：另一口径：只在公司关联预订中比较最长

先构造所有公司相关住宿的集合，再在同一集合取最大。

```
WITH Sejours AS (
    SELECT C.CodeSoc, R.DateDep - R.DateArr AS Duree
    FROM Client C
    JOIN Reserver R ON R.CodeC = C.CodeC
    WHERE C.CodeSoc IS NOT NULL
)
SELECT S.RaisonSoc
FROM Societe S
WHERE EXISTS (
    SELECT 1 FROM Sejours X
    WHERE X.CodeSoc = S.CodeSoc
    AND X.Duree = (SELECT MAX(Y.Duree) FROM Sejours Y)
);
```

H17 • 最短住宿的比较范围需要明确

01 基础连接、逐行筛选与显示

02 日期、时长与区间重叠

10 原始值的最大、最小、最新

FR | Nom des sociétés ayant réservé le séjour le plus court dans la ville de la société

中 | 列出在公司所在城市预订了最短住宿的公司名称。

来源：[H] 第 1 页，原题 17。

解题思路 | 主解先保留“酒店城市=预订所属公司城市”的住宿，再在这些合格住宿中取全局最短。

```
WITH Sejours AS (  
    SELECT S.CodeSoc, R.DateDep - R.DateArr AS Duree  
    FROM Societe S  
    JOIN Client C ON C.CodeSoc = S.CodeSoc  
    JOIN Reserver R ON R.CodeC = C.CodeC  
    JOIN Hotel H ON H.CodeH = R.CodeH  
    WHERE H.VilleH = S.VilleSoc  
)  
SELECT S.RaisonSoc  
FROM Societe S  
WHERE EXISTS (  
    SELECT 1 FROM Sejours X  
    WHERE X.CodeSoc = S.CodeSoc  
    AND X.Duree = (SELECT MIN(Y.Duree) FROM Sejours Y)  
);
```

易错点／口径 | 原文没有消除“所有公司所在地住宿的全局最短”“每个城市的最短”“每个公司自己的最短”之间的歧义。主解只是一种明确口径。模式只有城市文本，无法额外识别同名城市的行政区。

自测反例 | A 城最短 2 晚、B 城最短 1 晚：全局口径只返回 1 晚对应公司；按各城市口径可能都返回。

替代解法或不同口径

H17 • 变式 1: 另一口径: 与公司所在城市全部住宿的最短比较

对每家公司, 在其所在地城市的全部预订 (含其他公司和个人) 中求最短。

```
SELECT S.RaisonSoc
FROM Societe S
WHERE EXISTS (
    SELECT 1
    FROM Client C
    JOIN Reserver R ON R.CodeC = C.CodeC
    JOIN Hotel H ON H.CodeH = R.CodeH
    WHERE C.CodeSoc = S.CodeSoc
    AND H.VilleH = S.VilleSoc
    AND R.DateDep - R.DateArr = (
        SELECT MIN(R2.DateDep - R2.DateArr)
        FROM Reserver R2
        JOIN Hotel H2 ON H2.CodeH = R2.CodeH
        WHERE H2.VilleH = S.VilleSoc
    )
);
```

H18a • 最常被提供：按提供记录数量

11 分组统计结果的最值

FR | Nom du type de chambre le plus proposé — a. Au sein de la table PROPOSER

中 | 列出最常被提供的房型名称；a 小问按 PROPOSER 表中的出现次数计算。

来源：[H] 第 1 页，原题 18a。

解题思路 | Proposer 的主键为酒店+房型，因此按房型 COUNT(*) 就是提供该房型的酒店数量。

```
WITH Stats AS (  
    SELECT P.CodeTyCH, COUNT(*) AS NbHotels  
    FROM Proposer P  
    GROUP BY P.CodeTyCH  
)  
SELECT T.NomTyCH  
FROM Stats S  
JOIN TypeCH T ON T.CodeTyCH = S.CodeTyCH  
WHERE S.NbHotels = (SELECT MAX(R.NbHotels) FROM Stats R);
```

易错点／口径 | 这里不是 SUM(NbChambres)。主解在实际出现过的房型中比较；无任何提供记录时不返回结果。原题 H18 的共同题干与 a 小问在本条合并展示。

自测反例 | A 房型 5 家酒店各 1 间，B 房型 1 家酒店 100 间：18a 选 A。

H18b • 最常被提供：按总房间数量

11 分组统计结果的最值

FR | Nom du type de chambre le plus proposé — b. Autrement dit, le type possédant le plus de chambres

中 | 列出最常被提供的房型名称；b 小问指总房间数量最多的房型。

来源：[H] 第 1 页，原题 18b。

解题思路 | 按房型把所有酒店的 NbChambres 加总，再在总和中取最大。

```
WITH Stats AS (  
    SELECT P.CodeTyCH, SUM(P.NbChambres) AS NbChambres  
    FROM Proposer P  
    GROUP BY P.CodeTyCH  
)  
SELECT T.NomTyCH  
FROM Stats S  
JOIN TypeCH T ON T.CodeTyCH = S.CodeTyCH  
WHERE S.NbChambres = (SELECT MAX(R.NbChambres) FROM Stats R);
```

易错点／口径 | 18a 和 18b 只有统计函数不同，但回答的问题不同。这里使用提供数量 NbChambres，不是预订数量 NombreCH。

自测反例 | 沿用 18a 的例子，18b 应选 B。

H19 • 公司预订过全部房型

06 覆盖全部目标 (tous)

FR | Nom des sociétés ayant réservé tous les types de chambres

中 | 列出预订过数据库中全部房型的公司名称。

来源: [H] 第 2 页, 原题 19。

解题思路 | 外层公司、目标房型、覆盖关系三层。公司所有客户的预订可以合起来覆盖房型。

```
SELECT S.RaisonSoc
FROM Societe S
WHERE NOT EXISTS (
    SELECT 1
    FROM TypeCH T
    WHERE NOT EXISTS (
        SELECT 1
        FROM Client C
        JOIN Reserver R ON R.CodeC = C.CodeC
        WHERE C.CodeSoc = S.CodeSoc
        AND R.CodeTyCH = T.CodeTyCH
    )
);
```

易错点/口径 | 同一公司不同客户分别预订不同房型可以共同完成覆盖, 不要求某一个客户独自订过全部。空房型集合按全称逻辑处理。

自测反例 | 公司订同一种房型 100 次, 不能代替订另一个缺失房型。

替代解法或不同口径

H19 • 变式 1: 计数写法

在目标集合非空且外键有效时, 与主解对通常数据等价; 目标为空时不能不加说明地宣称等价。

```
SELECT S.RaisonSoc
FROM Societe S
JOIN Client C ON C.CodeSoc = S.CodeSoc
JOIN Reserver R ON R.CodeC = C.CodeC
GROUP BY S.CodeSoc, S.RaisonSoc
HAVING COUNT(DISTINCT R.CodeTyCH) = (
    SELECT COUNT(*) FROM TypeCH
);
```

H20 • 客户 + 房型的累计预订房间数最大

11 分组统计结果的最值

FR | Noms du client et du type de chambre pour lequel le nombre de chambres réservées est le plus grand (un client peut réserver plusieurs fois le même type de chambres)

中 | 列出累计预订房间数最多的“客户—房型”组合中的客户姓名和房型名称；同一客户可多次预订同一种房型。

来源：[H] 第 2 页，原题 20。

解题思路 | 按两个键 CodeC、CodeTyCH 分组，对 NombreCH 求和，再比较这些组合的累计值。

```
WITH Stats AS (  
    SELECT R.CodeC, R.CodeTyCH, SUM(R.NombreCH) AS TotalChambres  
    FROM Reserver R  
    GROUP BY R.CodeC, R.CodeTyCH  
)  
SELECT C.NomC, T.NomTyCH, S.TotalChambres  
FROM Stats S  
JOIN Client C ON C.CodeC = S.CodeC  
JOIN TypeCH T ON T.CodeTyCH = S.CodeTyCH  
WHERE S.TotalChambres = (  
    SELECT MAX(X.TotalChambres) FROM Stats X  
) ;
```

易错点/口径 | 不能只按客户分组，也不能只取 MAX(NombreCH) 的最大单笔。为便于核对，额外显示累计数。原模式无独立 reservation ID，本题不需要虚构一个。

自测反例 | A 对套房订 4 间+4 间，B 对套房订 7 间：累计最大是 A 的 8，不是 B 的单笔 7。

H21 • 酒店数量最多的集团

11 分组统计结果的最值 08 保留零关联对象

FR | Nom du groupe proposant le plus d' hôtels

中 | 列出拥有酒店数量最多的集团名称。

来源：[H] 第 2 页，原题 21。

解题思路 | 按每个集团统计实际匹配的酒店数，再取最大；主解保留全部集团作为候选。

```
WITH Stats AS (  
    SELECT G.CodeGR, G.NomGR, COUNT(H.CodeH) AS NbHotels  
    FROM Groupe G  
    LEFT JOIN Hotel H ON H.CodeGR = G.CodeGR  
    GROUP BY G.CodeGR, G.NomGR  
)  
SELECT S.NomGR  
FROM Stats S  
WHERE S.NbHotels = (SELECT MAX(X.NbHotels) FROM Stats X);
```

易错点／口径 | 不属于任何集团的酒店不算给某个集团。若所有集团均零酒店，主解把它们视为并列；若要求实际拥有酒店，再加 $\text{NbHotels} > 0$ 。

自测反例 | 两个集团各有 12 家且并列最多：不能只取一行。

H22 · 员工人数在模式中没有完整记录

07 分组统计与数量门槛

FR | Nom des sociétés ayant plus de 10 employés

中 | 列出员工人数超过 10 人的公司名称。

来源：[H] 第 2 页，原题 22。

解题思路 | 原模式只有 Client 与 Societe 关系，没有员工表，也没有声明全部员工都登记为客户。下列 SQL 仅在课程将关联 Client 作为员工记录的解释下成立。

```
SELECT S.RaisonSoc
FROM Societe S
JOIN Client C ON C.CodeSoc = S.CodeSoc
GROUP BY S.CodeSoc, S.RaisonSoc
HAVING COUNT(C.CodeC) > 10;
```

易错点／口径 | 严格按给定数据，能算的是“关联客户数量超过 10”，不能由此证明真实员工总人数。这里明确标注题目所需的额外解释，不虚构 EMPLOYE 表。

自测反例 | 公司真实有 100 名员工，但仅 3 人登记为客户：此数据库无法据此恢复真实员工人数。

H23 • 预订最少的房型，零次也参加

11 分组统计结果的最值 08 保留零关联对象

FR | Nom du type de chambre ayant le moins de succès (ayant le plus petit nombre de réservations)

中 | 列出最不受欢迎的房型名称，即预订笔数最少的房型。

来源：[H] 第 2 页，原题 23。

解题思路 | 主解让全部房型参与比较，零预订房型计为 0。外连接 Reserver 并 COUNT 其非空客户键。

```
WITH Stats AS (  
    SELECT T.CodeTyCH, T.NomTyCH, COUNT(R.CodeC) AS NbReservations  
    FROM TypeCH T  
    LEFT JOIN Reserver R ON R.CodeTyCH = T.CodeTyCH  
    GROUP BY T.CodeTyCH, T.NomTyCH  
)  
SELECT S.NomTyCH  
FROM Stats S  
WHERE S.NbReservations = (  
    SELECT MIN(X.NbReservations) FROM Stats X  
);
```

易错点／口径 | 题干没有说明是否排除零预订房型。主解包含零；只在被预订过的房型中选最少时，把第一层 LEFT JOIN 改为 JOIN。不能用 COUNT(*) 计算外连接下的预订数。

自测反例 | 房型 A 零笔、B 一笔：包含零的口径应选 A。

H24 • 覆盖集团原籍国的全部酒店

06 覆盖全部目标 (tous)

04 不存在指定关联

FR | Nom du groupe hôtelier proposant tous les hôtels du pays dont le groupe est originaire

中 | 列出拥有其原籍国全部酒店的酒店集团名称。

来源：[H] 第 2 页，原题 24。

解题思路 | 对每个集团，目标集合随其原籍国变化。找不到一家位于该国却不属于当前集团的酒店，即覆盖成功。

```
SELECT G.NomGR
FROM Groupe G
WHERE NOT EXISTS (
    SELECT 1
    FROM Hotel H
    WHERE H.PaysH = G.PaysOrigineGR
    AND (H.CodeGR <> G.CodeGR OR H.CodeGR IS NULL)
);
```

易错点／口径 | CodeGR 可为空：独立酒店同样属于“该国全部酒店”，会成为反例，不能被 <> 与 NULL 的未知逻辑漏掉。集团可同时拥有国外酒店。若该国完全无酒店，主解按全称逻辑通过；需真实拥有本国酒店时额外加 EXISTS。

自测反例 | 本国所有已归集团的酒店都归 G，但另有一家独立酒店：G 仍不满足“全部”。

H25 • 本国酒店数量最多的集团

01 基础连接、逐行筛选与显示

11 分组统计结果的最值

FR | Nom du groupe hôtelier proposant le plus d' hôtels dans le pays dont le groupe est originaire

中 | 列出在其各自原籍国拥有酒店数量最多的酒店集团名称。

来源：[H] 第 2 页，原题 25。

解题思路 | 各集团先只数本国酒店，再对这些本国数量取最大。主解比较至少有一家本国酒店的集团。

```
WITH Stats AS (  
    SELECT G.CodeGR, G.NomGR, COUNT(H.CodeH) AS NbHotels  
    FROM Groupe G  
    JOIN Hotel H ON H.CodeGR = G.CodeGR  
    WHERE H.PaysH = G.PaysOrigineGR  
    GROUP BY G.CodeGR, G.NomGR  
)  
SELECT S.NomGR  
FROM Stats S  
WHERE S.NbHotels = (SELECT MAX(X.NbHotels) FROM Stats X);
```

易错点／口径 | 不把所有集团固定到同一个国家。要把零本国酒店的集团也作为候选，应将国家条件放到 LEFT JOIN 的 ON 中；主解无本国酒店候选时不返回。

自测反例 | A 本国 5、国外 100；B 本国 6、国外 0：本题选 B。

H26 • 只有二星、三星酒店

05 只有允许项 (uniquement)

FR | Nom des groupes hôteliers proposant uniquement des hôtels 2 et 3 étoiles

中 | 列出只拥有二星和三星酒店的酒店集团名称。

来源: [H] 第 2 页, 原题 26。

解题思路 | 要求至少有一家酒店, 且没有任何二星、三星以外的酒店; 未知星级也视为不能证明符合。

```
SELECT G.NomGR
FROM Groupe G
WHERE EXISTS (
    SELECT 1 FROM Hotel H WHERE H.CodeGR = G.CodeGR
)
AND NOT EXISTS (
    SELECT 1
    FROM Hotel H2
    WHERE H2.CodeGR = G.CodeGR
        AND (H2.NbetoilesH NOT IN (2, 3)
            OR H2.NbetoilesH IS NULL)
);
```

易错点/口径 | 主解解释为星级只能属于 {2,3}, 不要求两种都出现。完全没有酒店的集团不通过。未知星级排除是明确的证明口径, 不是原题给出的额外事实。

自测反例 | 一家三星+一家五星: 不能仅筛掉五星后保留集团; 只有三星的集团在主解中通过。

替代解法或不同口径

H26 • 变式 1: 更强解释: 二星、三星都必须有, 且没有其他星级

内连接要求有酒店, 反例数为零, 再要求两种不同星级。

```
SELECT G.NomGR
FROM Groupe G
JOIN Hotel H ON H.CodeGR = G.CodeGR
GROUP BY G.CodeGR, G.NomGR
HAVING SUM(CASE WHEN H.NbetoilesH IN (2, 3)
    THEN 0 ELSE 1 END) = 0
    AND COUNT(DISTINCT H.NbetoilesH) = 2;
```

H27 • 只有二星三星，并统计酒店数

05 只有允许项 (uniquement)

07 分组统计与数量门槛

FR | Nom des groupes hôteliers proposant uniquement des hôtels 2 et 3 étoiles ainsi que le nombre d' hôtels (2 ou 3 étoiles) pour chacun de ces groupes

中 | 列出只拥有二星、三星酒店的集团名称，并显示每个集团这类酒店的数量。

来源：[H] 第 2 页，原题 27。

解题思路 | 先对整个集团排除任何不允许的酒店，再对留下的集团全部酒店计数。由于通过了整体约束，计数的全部酒店都是二星或三星。

```
SELECT G.NomGR, COUNT(H.CodeH) AS NbHotels
FROM Groupe G
JOIN Hotel H ON H.CodeGR = G.CodeGR
WHERE NOT EXISTS (
    SELECT 1
    FROM Hotel H2
    WHERE H2.CodeGR = G.CodeGR
      AND (H2.NbetoilesH NOT IN (2, 3)
           OR H2.NbetoilesH IS NULL)
)
GROUP BY G.CodeGR, G.NomGR;
```

易错点/口径 | 不能只用 WHERE H.NbetoilesH IN (2,3) 后分组，那会掩盖同集团其他星级酒店。与 H26 一样，主解不要求二星三星必须同时存在；需要时加 HAVING COUNT(DISTINCT H.NbetoilesH)=2。

自测反例 | 集团 A 有二星 2 家、五星 1 家：A 不应返回“2 家”。

替代解法或不同口径

H27 • 变式 1：条件聚合写法

内连接保证非空，HAVING 数不允许记录为 0，可合并整体约束与数量统计。

```
SELECT G.NomGR, COUNT(H.CodeH) AS NbHotels
FROM Groupe G
JOIN Hotel H ON H.CodeGR = G.CodeGR
GROUP BY G.CodeGR, G.NomGR
HAVING SUM(CASE WHEN H.NbetoilesH IN (2, 3)
                THEN 0 ELSE 1 END) = 0;
```

H28 • 本国没有五星酒店

04 不存在指定关联

FR | Nom du groupe hôtelier ne proposant pas d' hôtels 5 étoiles dans son pays d' origine

中 | 列出在其原籍国没有五星酒店的酒店集团名称。

来源：[H] 第 2 页，原题 28。

解题思路 | 禁止条件是当前集团、本国、五星三项同时成立。任意不满足其中一项的酒店不是这道题的反例。

```
SELECT G.NomGR
FROM Groupe G
WHERE NOT EXISTS (
    SELECT 1
    FROM Hotel H
    WHERE H.CodeGR = G.CodeGR
        AND H.PaysH = G.PaysOrigineGR
        AND H.NbetoilesH = 5
);
```

易错点／口径 | 国外五星酒店允许存在；无本国酒店甚至无任何酒店的集团，也满足“本国没有五星”。不要将它升级为“全部酒店只能二三星”。

自测反例 | 法国原籍集团有西班牙五星酒店、法国三星酒店：应通过。

H29 • 法国城市中酒店数量最多

11 分组统计结果的最值

FR | Nom de la ville française proposant le plus d' hôtels

中 | 列出拥有酒店数量最多的法国城市名称。

来源：[H] 第 2 页，原题 29。

解题思路 | 先筛法国酒店，再按给定的 VilleH 文本分组，求酒店数最大。

```
WITH Stats AS (  
    SELECT H.VilleH, COUNT(H.CodeH) AS NbHotels  
    FROM Hotel H  
    WHERE H.PaysH = 'France'  
    GROUP BY H.VilleH  
)  
SELECT S.VilleH  
FROM Stats S  
WHERE S.NbHotels = (SELECT MAX(X.NbHotels) FROM Stats X);
```

易错点／口径 | 模式没有独立城市代码，只能按 VilleH 建模提供的信息分组，无法额外区分同名的不同法国城市。最大值候选集合也必须限于法国。

自测反例 | 国外城市酒店更多，不影响本题法国范围内的最大值。

H30 • 2018 无单笔超过十间的预订

02 日期、时长与区间重叠

04 不存在指定关联

FR | Nom de l' hôtel n' ayant pas de réservation de plus de 10 chambres en 2018 (les dates d'arrivée et de départ ne sont pas forcément en 2018)

中 | 列出在 2018 年没有任何一笔超过 10 间房的预订的酒店名称；预订抵达和离开日期不一定都在 2018。

来源：[H] 第 2 页，原题 30。

解题思路 | NOT EXISTS 中同时限制当前酒店、与 2018 重叠、单笔 NombreCH > 10。主解采用离店日不占房的半开区间。

```
SELECT H.NomH
FROM Hotel H
WHERE NOT EXISTS (
    SELECT 1
    FROM Reserver R
    WHERE R.CodeH = H.CodeH
        AND R.NombreCH > 10
        AND R.DateArr < DATE '2019-01-01'
        AND R.DateDep > DATE '2018-01-01'
);
```

易错点/口径 | 这是没有一笔超过 10 间，不是全年合计 ≤ 10 。也不是在问酒店总容量。未知 NombreCH 不会被 >10 判定为已知反例；若要求所有记录信息完整，需要额外定义。

自测反例 | 两笔各 6 间可通过；一笔 11 间且与 2018 重叠必须排除。

H31 • 所有房型及可能的零酒店数量

07 分组统计与数量门槛

08 保留零关联对象

FR | Nom du type de chambre avec éventuellement le nombre d' hôtels associés (certains types peuvent ne pas avoir d' hôtels associés)

中 | 列出每种房型名称及其关联酒店数量；有些房型可能没有关联酒店。

来源：[H] 第 2 页，原题 31。

解题思路 | 从 TypeCH 外连接 Proposer，按房型统计 P.CodeH 非空值的数量。

```
SELECT T.NomTyCH, COUNT(P.CodeH) AS NbHotels
FROM TypeCH T
LEFT JOIN Proposer P ON P.CodeTyCH = T.CodeTyCH
GROUP BY T.CodeTyCH, T.NomTyCH;
```

易错点／口径 | Proposer 的酒店+房型为键，所以同酒店对同房型只出现一次。COUNT(P.CodeH) 已得到实际酒店数；COUNT(*) 会把零酒店错算成 1。

自测反例 | 某房型没有任何 Proposer 行：仍显示，数量为 0。

H32 • 已提供但没有被预订的酒店—房型对

04 不存在指定关联

FR | Nom de l'hôtel et du ou des types de chambres qu'il propose et qui ne sont pas réservés

中 | 列出酒店名称及该酒店提供但尚未被预订的一个或多个房型名称。

来源：[H] 第 2 页，原题 32。

解题思路 | 从 Proposer 中实际提供的组合出发，检查 Reserver 中没有同一个酒店、同一种房型的组合。

```
SELECT H.NomH, T.NomTyCH
FROM Proposer P
JOIN Hotel H ON H.CodeH = P.CodeH
JOIN TypeCH T ON T.CodeTyCH = P.CodeTyCH
WHERE NOT EXISTS (
    SELECT 1
    FROM Reserver R
    WHERE R.CodeH = P.CodeH
        AND R.CodeTyCH = P.CodeTyCH
);
```

易错点／口径 | 题干未给时间范围，按从未被预订理解。别的酒店有该房型的预订，不代表本酒店的该房型已经被预订。

自测反例 | A 酒店套房无人订，B 酒店套房有人订：A 的套房仍应返回。

H33 • 每个合格酒店内部房间数最多的房型

07 分组统计与数量门槛

12 每个对象内部的最大／最新

FR | Pour les hôtels proposant plus de 3 types de chambres, indiquer son nom et le nom du type de chambres ayant le plus de chambres (ainsi que ce nombre)

中 | 对提供超过 3 种房型的酒店，列出酒店名、该酒店房间数最多的房型名称及其房间数量。

来源：[H] 第 2 页，原题 33。

解题思路 | 两个独立条件：当前酒店至少 4 种房型；当前行 NbChambres 等于当前酒店内部的最大值。

```
SELECT H.NomH, T.NomTyCH, P.NbChambres
FROM Hotel H
JOIN Proposer P ON P.CodeH = H.CodeH
JOIN TypeCH T ON T.CodeTyCH = P.CodeTyCH
WHERE P.NbChambres = (
    SELECT MAX(P2.NbChambres)
    FROM Proposer P2
    WHERE P2.CodeH = H.CodeH
)
AND (
    SELECT COUNT(*)
    FROM Proposer P3
    WHERE P3.CodeH = H.CodeH
) > 3;
```

易错点／口径 | P2、P3 是重新扫描 Proposer；H 是外层当前酒店，可以直接引用，不需要 H2。没有 P2.CodeH=H.CodeH 会错误比较全库最大值。所有并列最多的房型都返回。

自测反例 | 一个酒店有 4 种房型，数量 10、10、2、1：应返回两个 10 的房型。

H34 • 被预订却未由该酒店提供的房型

04 不存在指定关联

FR | Donner le nom des hôtels pour lesquels il a été réservé un type de chambres et ce dernier n'est en fait pas proposé par l'hôtel.

中 | 列出出现过某种房型预订、但该房型实际上并未由该酒店提供的酒店名称。

来源：[H] 第 2 页，原题 34。

解题思路 | 从酒店出发，存在一笔预订，其酒店—房型组合在 Proposer 中找不到。双层存在性让每家酒店只输出一次。

```
SELECT H.NomH
FROM Hotel H
WHERE EXISTS (
    SELECT 1
    FROM Reserver R
    WHERE R.CodeH = H.CodeH
    AND NOT EXISTS (
        SELECT 1
        FROM Proposer P
        WHERE P.CodeH = R.CodeH
        AND P.CodeTyCH = R.CodeTyCH
    )
);
```

易错点／口径 | 与 H32 的方向相反：H32 是 Proposer 减 Reserver；H34 是 Reserver 减 Proposer。不能把 Reserver 与 Proposer 先 INNER JOIN，否则异常组合早已消失。

自测反例 | 房型本身存在、酒店也存在，但两者在 Proposer 中没有组合：这正是本题要找的情况。

H35 • 三个统计指标、零关联与十年范围

02 日期、时长与区间重叠

07 分组统计与数量门槛

08 保留零关联对象

13 二次汇总与多分支汇总

FR | Pour chaque groupe hôtelier, donner son nom, le nombre d' hôtels, le nombre de types de chambres proposés et le nombre de clients ayant effectué des réservations durant les 10 dernières années.

中 | 对每个酒店集团，列出集团名称、酒店数量、提供的房型种类数，以及过去十年内进行过预订的客户数量。

来源：[H] 第 2 页，原题 35。

解题思路 | 主解按过去 120 个月内的抵达时刻统计不同客户；酒店数和提供房型种类数不加时间限制。三个分支分别按集团汇总，再从全部集团外连接。

```
WITH HotelsStats AS (  
    SELECT H.CodeGR, COUNT(*) AS NbHotels  
    FROM Hotel H  
    GROUP BY H.CodeGR  
) , TypesStats AS (  
    SELECT H.CodeGR, COUNT(DISTINCT P.CodeTyCH) AS NbTypes  
    FROM Hotel H  
    JOIN Proposer P ON P.CodeH = H.CodeH  
    GROUP BY H.CodeGR  
) , ClientsStats AS (  
    SELECT H.CodeGR, COUNT(DISTINCT R.CodeC) AS NbClients  
    FROM Hotel H  
    JOIN Reserver R ON R.CodeH = H.CodeH  
    WHERE R.DateArr >= ADD_MONTHS(SYSDATE, -120)  
    AND R.DateArr <= SYSDATE  
    GROUP BY H.CodeGR  
)  
SELECT G.NomGR,  
    NVL(H.NbHotels, 0) AS NbHotels,  
    NVL(T.NbTypes, 0) AS NbTypes,  
    NVL(C.NbClients, 0) AS NbClients  
FROM Groupe G  
LEFT JOIN HotelsStats H ON H.CodeGR = G.CodeGR  
LEFT JOIN TypesStats T ON T.CodeGR = G.CodeGR  
LEFT JOIN ClientsStats C ON C.CodeGR = G.CodeGR;
```

易错点／口径 | 原模式没有“预订创建日期”，所以不能严格按下单日期回答；按 DateArr 是本题的明确解释。十年是滚动 120 个月，不是简单年份差 <=10。客户统计不经过 Proposer，否则可能漏掉 H34 的异常预订。

自测反例 | 同一客户在同集团两个酒店住过，客户数仍为 1；同一房型被多家酒店提供，集团房型数仍只算 1。

替代解法或不同口径

H35 • 变式 1: 另一写法: 三项 COUNT(DISTINCT)

计数可以通过各自的去重对象控制连接放大。此写法的日期口径与主解相同；不要将这套写法直接套成金额 SUM。

```
SELECT G.NomGR,
       COUNT(DISTINCT H.CodeH) AS NbHotels,
       COUNT(DISTINCT P.CodeTyCH) AS NbTypes,
       COUNT(DISTINCT R.CodeC) AS NbClients
FROM Groupe G
LEFT JOIN Hotel H ON H.CodeGR = G.CodeGR
LEFT JOIN Proposer P ON P.CodeH = H.CodeH
LEFT JOIN Reserver R ON R.CodeH = H.CodeH
      AND R.DateArr >= ADD_MONTHS(SYSDATE, -120)
      AND R.DateArr <= SYSDATE
GROUP BY G.CodeGR, G.NomGR;
```

掌握程度自检

第一遍：读题后只看“解题思路”，自己写 SQL，再展开答案。第二遍：把一条条件换掉，例如今年→去年、只有→同时包含、最多→最少、全库→当前组。第三遍：使用每题给出的反例，检查自己的查询是否仍然正确。

完成标准不是背出相同代码，而是能解释：为什么选这条连接路径、为什么按这个键分组、为什么一个条件放 WHERE 而另一个放 HAVING、为什么需要或不需要重新引入同一张表，以及零关联和重复连接如何处理。

必须保留的不确定性

C8 排序盈利性、C15 公司归属工作路径、C18 日工时粒度、C28/C29 最新定义、C31 的 SQL 参考对象、H5 的所有方向、H14 指定酒店唯一性、H16/H17 极值范围、H22 员工数据缺失、H23 零次是否参与、H35 十年日期口径，都需要与教师或实际数据口径核对。主解已经明确选择，不把选择包装成原题给定事实。

校验说明

本册 101 条 SQL 已在自构造的 SQLite 对照库中逐条执行；日期表达式、NVL 和 MINUS 等经过适配，并完成 89 项结果或边界断言。覆盖了跨年、离店边界、零记录、空表、并列、复合分组、未提供房型的预订、两个工时分支的金额放大等情形。

这不是 Oracle 实例上的运行测试，也不是对所有可能输入的形式证明。它不验证 Oracle 的全部类型转换、NLS、空字符串、执行计划或实际建表约束。没有连接你的数据库；最终须对照真实表名、字段名、文本值和教师指定口径执行。

原始材料

[C] TD BD M1 MIAGE Exo1 Construction_v1 (2).pdf

[H] TD BD M1 MIAGE Exo2 Hotel.pdf

题目引文来源位置在每题开头标明。中文解释、SQL、自测反例及其校验数据均为本次学习整理内容。